

**UNIVERSITÉ DE GENÈVE  
FACULTÉ DE MÉDECINE**

# **NOTIONS DE PHARMACOLOGIE FONDAMENTALE**

**ÉTUDIANT-ES EN MÉDECINE ET PHARMACIE**

**ÉDITION SEPTEMBRE 2023**

© 2024 **UNIVERSITE DE GENEVE**  
**N. SCHAAD,**  
DEPARTEMENT DE NEUROSCIENCES FONDAMENTALES ET  
ANESTHESIE, PHARMACOLOGIE CLINIQUE, SOINS INTENSIFS ET  
URGENCES  
FACULTE DE MEDECINE  
[Nicolas.schaad@unige.ch](mailto:Nicolas.schaad@unige.ch)

## *Table des matières*

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PHARMACOLOGIE GENERALE .....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| PRINCIPES DE PHARMACOCINETIQUE .....                                                 | 3         |
| BIOTRANSFORMATION .....                                                              | 11        |
| ACTION ET EFFETS DES MEDICAMENTS .....                                               | 13        |
| REGULATION DES RECEPTEURS .....                                                      | 14        |
| <b>NEUROTRANSMETTEURS ET MEDiateURS .....</b>                                        | <b>20</b> |
| TRANSMISSIONS CHOLINERGIQUE ET ADRENERGIQUE .....                                    | 20        |
| AUTRES MYORELAXANTS .....                                                            | 24        |
| RESUME : MEDICAMENTS DU GLAUCOME .....                                               | 27        |
| TRANSMISSION SEROTONINERGIQUE.....                                                   | 28        |
| RESUME : ANTIMIGRAINEUX .....                                                        | 29        |
| HISTAMINE ET ANTIHISTAMINIQUES H <sub>1</sub> .....                                  | 30        |
| <b>SYSTEME NERVEUX.....</b>                                                          | <b>32</b> |
| ANESTHESIQUES GENERAUX ADMINISTRES PAR INHALATION .....                              | 32        |
| ANESTHESIQUES GENERAUX UTILISES PAR VOIE I.V. ....                                   | 34        |
| SEDATIFS-HYPNOTIQUES ET ANXIOLYTIQUES .....                                          | 35        |
| ANTIEPILEPTIQUES .....                                                               | 38        |
| ANTIPARKINSONIENS.....                                                               | 41        |
| ANTIPSYCHOTIQUES (NEUROLEPTIQUES) .....                                              | 43        |
| ANTIDEPRESSEURS .....                                                                | 45        |
| STABILISATEURS DE L'HUMEUR.....                                                      | 47        |
| STIMULANTS DU SNC / PSYCHOTOMIMETIQUES / HALLUCINOGENES .....                        | 48        |
| CBD (CANNABIDIOL).....                                                               | 49        |
| ANALGESIQUES MORPHINIQUES (OPIOIDES).....                                            | 50        |
| ANALGESIQUES-ANTIPYRETIQUES / ANTI-INFLAMMATOIRES (AINS) .....                       | 52        |
| ETHANOL .....                                                                        | 57        |
| ANESTHESIQUES LOCAUX .....                                                           | 58        |
| <b>SYSTEME CARDIOVASCULAIRE .....</b>                                                | <b>60</b> |
| INOTROPES POSITIFS .....                                                             | 60        |
| ANTIARYTHMIQUES.....                                                                 | 65        |
| ANTIANGINEUX .....                                                                   | 67        |
| ANTIHYPERTENSEURS.....                                                               | 69        |
| INHIBITEURS DU SYSTEME RENINE-ANGIOTENSINE .....                                     | 70        |
| INHIBITEURS DU SYMPATHIQUE .....                                                     | 71        |
| BLOQUEURS DES CANAUX Ca <sup>2+</sup> (ANTAGONISTES DU CALCIUM, ANTICALCIQUES) ..... | 74        |
| DIURETIQUES.....                                                                     | 76        |
| HEMOSTASE.....                                                                       | 79        |
| HYPOLIPEMIANTS .....                                                                 | 81        |
| <b>PHARMACOLOGIE DU MUSCLE LISSE (COMPLEMENTS) .....</b>                             | <b>83</b> |
| VASOCONSTRICTEURS : MECANISMES.....                                                  | 83        |
| MECANISMES DE RELAXATION .....                                                       | 84        |
| <b>SYSTEMES RESPIRATOIRE ET DIGESTIF.....</b>                                        | <b>86</b> |

## 2

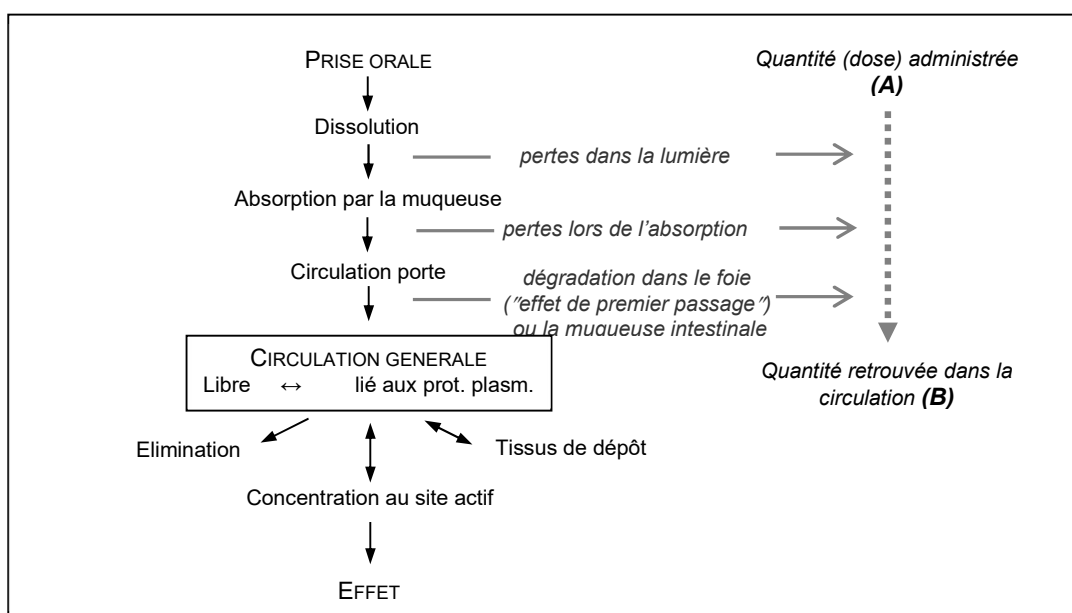
|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| ASTHME ET BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE (BPCO) ..... | 86         |
| HYPERTENSION PULMONAIRE ARTERIELLE .....                         | 87         |
| FIBROSE PULMONAIRE IDIOPATHIQUE.....                             | 87         |
| ANTIULCEREUX .....                                               | 88         |
| LAXATIFS .....                                                   | 89         |
| <b>SYSTEMES ENDOCRINIENS .....</b>                               | <b>91</b>  |
| <i>OESTROGENES ET ANTAGONISTES</i> .....                         | 91         |
| <i>PROGESTAGENES ET ANTAGONISTES</i> .....                       | 92         |
| <i>CONTRACEPTIFS HORMONAUX</i> .....                             | 92         |
| <i>ANDROGENES</i> .....                                          | 94         |
| <i>CORTICOSTEROÏDES</i> .....                                    | 95         |
| <i>ANTIDIABETIQUES D'USAGE PARENTERAL</i> .....                  | 96         |
| <i>ANTIDIABETIQUES ORAUX</i> .....                               | 97         |
| <i>METABOLISME PHOSPHOCALCIQUE</i> .....                         | 99         |
| <i>ANTITHYROÏDIENS</i> .....                                     | 101        |
| VITAMINES .....                                                  | 102        |
| <b>ANTI-INFECTIEUX .....</b>                                     | <b>104</b> |
| ANTIBIOTIQUES .....                                              | 104        |
| <i>ANTIFONGIQUES</i> .....                                       | 111        |
| ANTIVIRAUX.....                                                  | 112        |
| <i>ANTIMALARIQUES</i> .....                                      | 116        |
| AUTRES ANTIPARASITAIRES .....                                    | 117        |
| ANTISEPTIQUES-DESINFECTANTS (BIOCIDES) .....                     | 118        |
| <b>ANTI-CANCEREUX ET IMMUNOSUPPRESSEURS.....</b>                 | <b>120</b> |
| IMMUNOSUPPRESSEURS .....                                         | 123        |
| NOTE : CYTOKINES.....                                            | 124        |
| NOTE : CHELATEURS.....                                           | 125        |

## PHARMACOLOGIE GENERALE

- *Pharmacocinétique* : étude des processus d'absorption, distribution et élimination d'un médicament, ainsi que de son *métabolisme* dans l'organisme. « *Ce que l'organisme fait au médicament* »
- *Pharmacodynamie* : étude des effets des médicaments et leurs mécanismes d'action. « *Ce que le médicament fait sur l'organisme* »

### Principes de pharmacocinétique

#### Devenir d'un médicament pris par voie orale



- La plupart des médicaments franchissent les barrières (membranes) par *diffusion passive*, influencée notamment par :
  - les propriétés physico-chimiques du médicament : liposolubilité, taille de la molécule, ionisation;
  - la différence de concentration entre les deux compartiments;
  - la surface d'absorption.

- Le pH détermine le rapport des formes ionisées/non ionisées des médicaments

*acides faibles* :

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{anion}]}{[\text{acide non dissocié}]}$$

*bases faibles* :

$$= \text{pK}_a + \log \frac{[\text{base non dissocié}]}{[\text{cation}]}$$

## 4

- Sous forme non ionisée, un médicament est plus liposoluble et diffuse donc plus facilement que sous forme ionisée. Cette propriété est mise à profit pour accélérer l'élimination rénale en cas d'intoxication : par exemple, l'alcalinisation des urines (avec du bicarbonate de sodium,  $\text{NaHCO}_3$ ) diminue la réabsorption d'un acide faible.

### **Biodisponibilité**

- Fraction (pourcentage) de la dose administrée d'un médicament qui atteint la circulation générale sous forme inchangée.
  - est généralement citée pour la voie d'administration orale d'un médicament (sous-entendu : « biodisponibilité orale »); la biodisponibilité de médicaments administrés par d'autres voies (nasale, rectale, etc...) est parfois connue
  - estimée en comparant les courbes de concentration plasmatique (plus exactement, la « surface sous les courbes ») obtenues après administration d'une dose orale et d'une dose i.v. (dont la disponibilité est de 100% !)
- Une biodisponibilité orale faible (par exemple, morphine 30%) peut résulter de différents facteurs :
  - propriétés physico-chimiques du médicament ne permettant pas une bonne absorption (p.ex. médicament trop hydrophile),
  - destruction du médicament dans le tube digestif (pH gastrique, enzymes !)
  - métabolisation du médicament *in situ* au niveau intestinal par des cytochromes de la muqueuse intestinale avant d'avoir été absorbé.
  - activité des transporteurs d'efflux (comme la glycoprotéine P), présents au niveau intestinal
  - métabolisation par des cytochromes au niveau du foie (« premier passage hépatique »).

NB : pour éviter ou réduire les conséquences d'un premier passage hépatique, il est parfois possible d'utiliser les voies *sublinguale* (pour la nitroglycérine, par exemple) *rectale* ou *transdermique*.

Attention : l'absorption sublinguale n'est pas toujours associée à rapidité d'effet (buprénorphine : pic à 90 minutes)

### Captation des ions (« ion trapping »)

- Répartition à l'équilibre d'un médicament acide ou base faible entre deux compartiments de pH différent, séparés par une barrière perméable à la seule forme non ionisée.
- Exemple : accumulation de l'*oméprazole* (base faible,  $pK_a = 4$ ) dans le canalicule sécrétoire de la cellule pariétale (pH ambiant  $\cong 1$ ), qui est le site où elle inhibe la sécrétion d'acide gastrique (voir [Antiulcéreux](#)).

| Compartiments                                | Cellule pariétale<br>pH = 7 | Canalicule<br>pH = 1 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <i>Oméprazole non-dissociée (diffusible)</i> | [1]                         | [1]                  |
| <i>Oméprazole dissociée (non diffusible)</i> | [0,001]                     | [1000]               |
| <i>Concentration à l'équilibre (total)</i>   | 1                           | 1001                 |

- Une base faible s'accumule donc dans le compartiment plus acide ; un acide faible dans le compartiment plus basique.

### Liaison aux protéines plasmatiques

- Liaison réversible, qui obéit à la loi d'action de masse. A l'équilibre, la concentration de médicament dans le liquide interstitiel est égale à la concentration de la forme libre (non liée) dans l'eau plasmatique.
  - les médicaments acides ou neutres se lient surtout à l'*albumine* (par ex. anticoagulants coumariniques, anti-inflammatoires non stéroïdiens/AINS)
  - les médicaments basiques se lient surtout à l'*alpha<sub>1</sub>-glycoprotéine acide* (par ex. propranolol, imipramine, quinidine).
- Peut être parfois cause d'interactions médicamenteuses (« déplacement des protéines plasmatiques ») aspirine et valproate

### Barrières physiologiques

- barrière hémato-encéphalique* : très efficace, constituée par les membranes des cellules endothéliales (capillaires) et des cellules gliales (astrocytes)
  - diffusion passive des substances liposolubles (nicotine, alcool, héroïne)
  - transporteurs pour le glucose, les acides aminés (tryptophane, l-dopa), etc.
  - limitation la pénétration de certains médicaments dans le SNC (par exemple *lopéramide*, [voir](#)) par la glycoprotéine P (voir plus haut).

## 6

- barrière peu efficace à certains endroits : hypophyse, hypothalamus, zone chimiosensible de l'*area postrema* (voilà pourquoi un antagoniste dopaminergique comme la *dompéridone* peut être anti-émétique sans passer dans le système nerveux central)
- la concentration d'un médicament dans le liquide céphalo-rachidien correspond à celle de sa fraction non liée aux protéines plasmatiques.
- *placenta* : barrière peu efficace, la plupart des médicaments administrés à la mère se retrouvent chez le fœtus (rares exceptions : héparine et héparines de bas poids moléculaire, insuline, tubocurarine)
  - risque : malformations (effet tératogène) ou toxicité foetale.
- *glande mammaire* : la plupart des médicaments passent dans le lait, mais généralement en faible concentration ; les conséquences sur le fœtus ne sont que rarement connues. Certains médicaments sont contre-indiqués.

### Élimination rénale

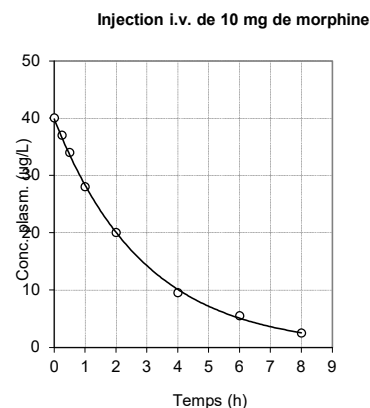
- *filtration glomérulaire* pour la fraction non liée aux protéines plasmatiques.
- *sécrétion tubulaire* (tube proximal) par des transporteurs distincts pour les anions organiques (OATP1A2, OATP1B1, OATP1B3 et OATP2B) (*pénicillines, salicylates, méthotrexate, diurétiques thiazides, etc.*) et pour les cations organiques (OCT1 et 2) (*amiloride, metformine, etc.*). Interactions possibles, par compétition pour le même transporteur
- *réabsorption* passive des substances liposolubles (par exemple, acides et bases non ionisés).

### Demi-vie d'élimination ( $t_{1/2}$ )

- Pour beaucoup de médicaments, la vitesse d'élimination est proportionnelle à la concentration. La décroissance de la concentration plasmatique du médicament au cours du temps est une fonction exponentielle (processus de premier ordre).

Courbe de la concentration plasmatique de morphine après une injection de 10 mg au temps zéro

Dans cet exemple, la demi-vie de la morphine est de 2 h



- La demi-vie d'élimination est le temps nécessaire pour que la concentration diminue de moitié. C'est une constante pour un médicament/patient donné. Exemples extrêmes de demi-vies : adénosine (10 s), amiodarone (6-8 semaines).



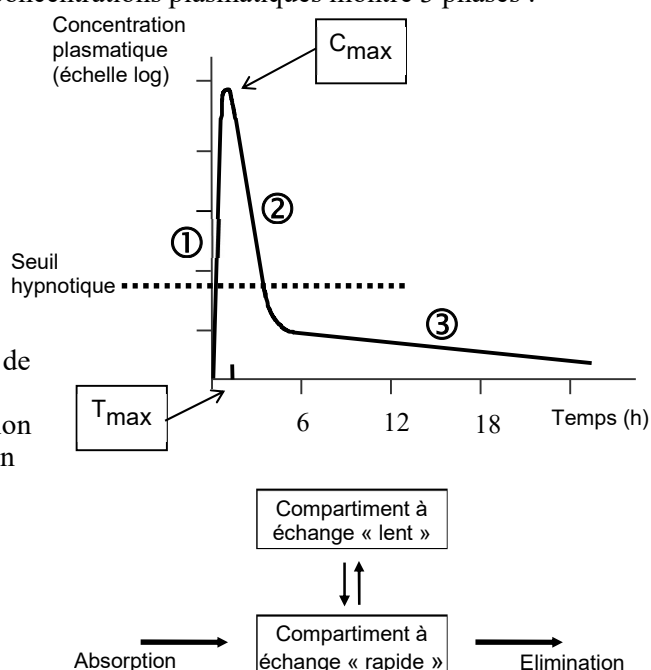
Relation avec la constante d'élimination ( $k_e$ ) :  $t_{1/2} = 0,693 / k_e$

### Administration unique et phénomène de distribution

- Pour la plupart des médicaments, après administration d'une dose unique, la courbe des concentrations plasmatiques montre 2 phases :
  - **absorption**, qui culmine à la concentration maximale ( $C_{max}$ ), atteinte au temps  $T_{max}$
  - **élimination**, caractérisée par la demi-vie d'élimination

- Dans le cas particulier illustré ci-dessous, obtenu avec un hypnotique (le *flunitrazépam*), l'évolution des concentrations plasmatiques montre 3 phases :

- ① phase d'**absorption**
  - ② phase de **distribution**, due au transfert du médicament dans un 2<sup>e</sup> compartiment, ce qui entraîne une baisse rapide de la concentration, caractérisée par une  $t_{1/2}$  "initiale" ( $t_{1/2\alpha}$ )
  - ③ phase d'**élimination**, caractérisée par la  $t_{1/2}$  "terminale" ( $t_{1/2\beta}$ )
- Dans ce cas particulier, la durée de l'effet hypnotique (env. 4 h) est donc déterminée par la distribution dans un 2<sup>ème</sup> compartiment et non par l'élimination.



Attention : au-dessous du seuil hypnotique, le médicament peut altérer la vigilance ou renforcer l'effet d'autres déprimeurs du SNC.

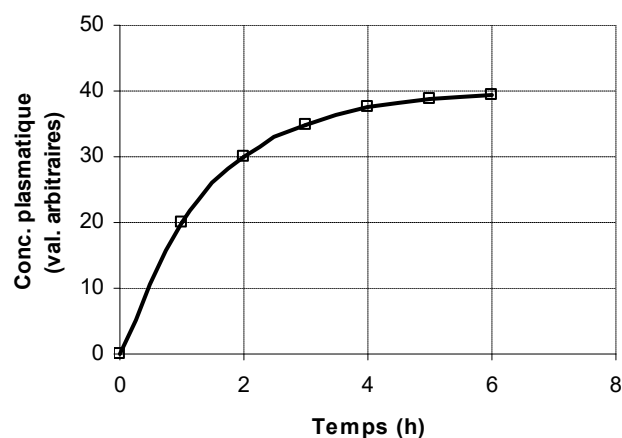
Exemples analogues : les courtes durées, après une injection i.v., de l'effet anesthésique général du *thiopental* et anticonvulsivant du *diazépam*.

### Administration continue ou répétée : accumulation

Lors de la **perfusion à vitesse constante** d'un médicament éliminé par un processus de premier ordre, la concentration plasmatique monte jusqu'à l'obtention d'un *état stationnaire* (*plateau*, ou "steady state"), où la vitesse d'administration (débit de la perfusion) et la vitesse d'élimination sont égales.

- Une caractéristique des processus de premier ordre, c'est qu'ils atteignent 50% de l'état final après 1 demi-vie et près de 95% après 4 demi-vies. Conséquence pour l'utilisation thérapeutique : il faut **attendre un temps égal à 4 demi-vies** avant de juger de la réponse à une posologie donnée d'un médicament.

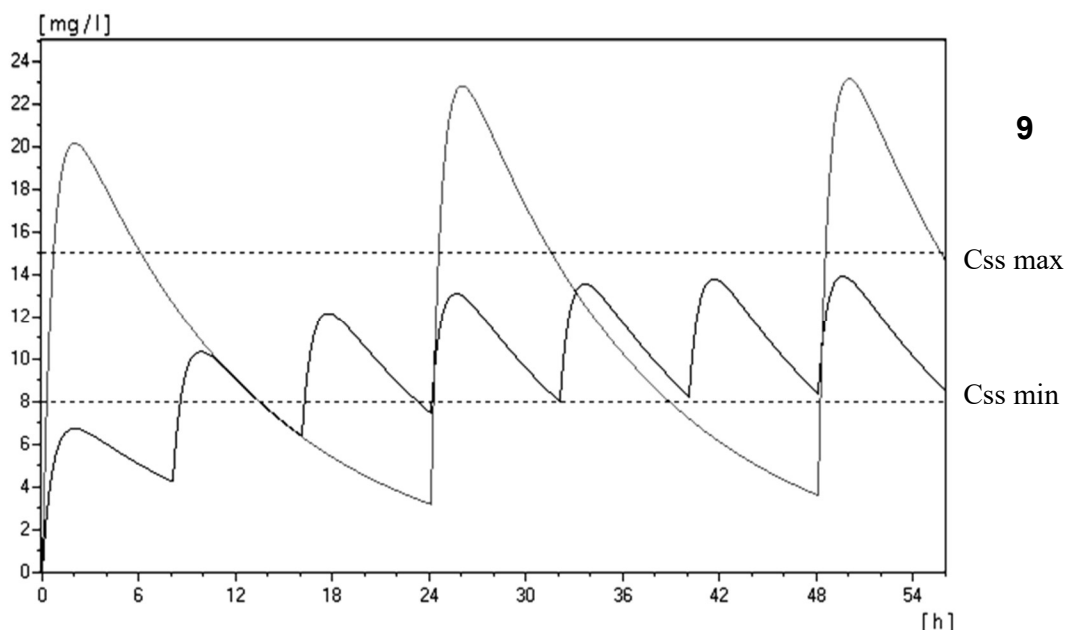
Dans cet exemple, le médicament a une demi-vie de 1 h



- En modifiant la vitesse de perfusion (en + ou -), on ne change pas le temps pour atteindre le plateau, mais seulement la hauteur du plateau (en + ou -).

L'administration de **doses répétées** à intervalles réguliers est le cas le plus fréquent en thérapeutique. Une fois atteint l'état d'équilibre, la concentration plasmatique fluctue entre chaque prise entre une valeur maximum ( $C_{ss \max}$  : la concentration maximale à l'état stationnaire) et une valeur minimum ( $C_{ss \min}$ ).

- L'amplitude de la fluctuation dépend de la demi-vie d'élimination et de la durée de l'intervalle entre les prises : pour diminuer cette amplitude sans changer la « concentration moyenne », il faut réduire la dose **et** l'intervalle.



Concentrations plasmatiques d'un médicament (demi-vie de 8 h)  
administré 3 fois par jour (3 x 240 mg) et 1 fois par jour (1 x 720 mg).  
Les traitillés indiquent la plage des concentrations thérapeutiques.

- Les taux plasmatiques de médicaments sont le plus souvent mesurés à l'état d'équilibre, le plus souvent avant l'administration d'une dose.
- Pour atteindre plus rapidement les concentrations thérapeutiques, on peut administrer au début du traitement une dose plus importante (*dose initiale* ou *dose de charge*).

#### Calcul de la dose de charge

- Pour faire ce calcul, il faut connaître le volume dans lequel le médicament se répartit.
  - on utilise pour cela le **volume de distribution apparent**, qui est le volume dans lequel le médicament est apparemment distribué en admettant qu'il a partout la même concentration que dans le plasma

$$V_D = \frac{A}{C}$$

$V_D$  = volume de distribution apparent  
unités : litres (sous-entendu : sujet de 70 kg), ou l/kg  
 $A$  = quantité de médicament administrée  
 $C$  = concentration plasmatique (au temps "zéro")

- si le médicament a une forte affinité pour des composantes tissulaires et qu'il se retrouve largement distribué hors du plasma, son  $V_D$  *apparent* peut être beaucoup plus grand que le volume total de l'organisme (exemples de médicaments à grand  $V_D$  : imipramine, fluoxétine, morphine, digoxine)
- mais le  $V_D$  peut aussi correspondre à des volumes physiologiques : le lithium et l'alcool, par exemple, se distribuent dans l'eau totale (en moyenne 60% du poids corporel, davantage chez l'homme jeune, moins chez la femme).
- En pratique, une dose de charge n'est administrée que si la demi-vie du médicament est longue par rapport à l'intervalle posologique (amiodarone), ou qu'un effet rapide est recherché (digoxine)

## 10

Calcul de la dose d'entretien

- Pour faire ce calcul, il faut savoir quelle quantité de médicament est éliminée pendant l'intervalle de temps (t) séparant l'administration de 2 doses (D) de médicament.
  - on utilise pour cela la **clairance** (Cl), qui est la constante de proportionnalité entre la *vitesse d'élimination* et la *concentration plasmatique* (son unité est en ml/min, ou l/h)

$$\frac{D}{t} = C_{ss} \times Cl \quad C_{ss} = \text{concentration plasm. (mg/ml)}$$

On peut aussi considérer la clairance comme un volume totalement "épuré" de médicament par unité de temps, selon l'équation :

$$Cl = k_e \cdot V_D \quad k_e = \text{cte d'élimination}$$

- La clairance *globale* (ou *systémique*) est l'addition de toutes les clairances d'organe (clairance rénale, clairance hépatique, etc.)

$$Cl \text{ hépatique} = Q \cdot \frac{(C_i - C_o)}{C_i}$$

Q = flux sanguin hépatique

$C_i$  = concentration à l'entrée du foie

$C_o$  = concentration à la sortie du foie

$Q (C_i - C_o)$  = "vitesse d'élimination"

$\frac{(C_i - C_o)}{C_i}$  = "coefficient d'extraction hépatique"

Les médicaments à *extraction hépatique élevée* sont ceux dont le coefficient tend vers 1 (car  $C_o$  tend vers zéro). Leur biodisponibilité orale est faible, par effet de premier passage hépatique ; exemples : bêta-bloqueurs (lipophiles), etc. Leur clairance dépend essentiellement du flux sanguin hépatique (si le coefficient est égal à 1,  $Cl = Q$  !). Une diminution de la perfusion hépatique (insuffisance cardiaque, cirrhose) diminue donc leur clairance et augmente leur biodisponibilité orale.

## Biotransformation

- Les composés liposolubles sont pour la plupart métabolisés dans le foie en produits plus hydrosolubles, puis éliminés par les reins ou la bile.
- Le processus est souvent biphasique :
  - les réactions de phase I sont généralement des **oxydations**, catalysées notamment (mais pas exclusivement) par une famille d'enzymes, les cytochromes P-450 (ou oxydases à fonctions mixtes, CYP), situés dans les microsomes (reticulum endoplasmique) des hépatocytes; le métabolite formé peut être éliminé s'il est suffisamment polaire;
  - les réactions de phase II consistent en une **conjugaison** du métabolite (ou du médicament) à un substrat endogène, pour former un composé polaire.
- CYP:
  - peuvent activer des médicaments administrés sous forme inactive (promédicaments), par exemple : losartan, clopidogrel, codéine, tramadol
  - leur expression est augmentée (avec un délai de quelques jours : modification de la transcription) par des **inducteurs**, tels que phénytoïne, carbamazépine, phénobarbital, rifampicine, millepertuis, fumée du tabac, qui augmentent l'expression de 1 ou plusieurs CYP (voir tableau).
  - sont inhibés par des médicaments **inhibiteurs**. Leur effet est généralement rapide, mais il peut être prolongé, par exemple si l'inhibition est irréversible. Les inhibiteurs réduisent l'activité de 1 ou plusieurs CYP (voir tableau).
  - Les CYP principaux sont le 3A4 (responsable de la métabolisation de env 50% des médicaments métabolisés par oxydation), 2D6, 2C9 et 2C19.
- Conjugaisons (réactions de synthèse, qui nécessitent de l'ATP) :
  - *glucuroconjugaison* (glucuronyltransférase), par ex. morphine, diazépam;
  - *acétylation* (N-acétyltransférase), voir ci-dessous;
  - conjugaison à la *glycine*, etc.

### Facteurs modifiant le métabolisme

- Age : immaturité des enzymes microsomaux chez le prématuré/nouveau-né, déficience chez la personne âgée.
- Génétique
  - pour certaines voies métaboliques, on observe l'existence de groupes distincts dans une population, par exemple des **métaboliseurs lents** (ou "mauvais métaboliseurs") et des **métaboliseurs rapides** ou même **ultrarapides**
  - c'est la conséquence d'un polymorphisme génétique, dont quelques exemples suivent
  - *N-acétyltransférase* : 50-70% d'acétylateurs lents en Suisse, qui ont des concentrations plasmatiques plus élevées, si la posologie usuelle n'est pas réduite, et qui courent un risque accru d'effets indésirables (médicament concerné : *isoniazide*)
  - *cytochrome CYP2D6* (polymorphisme de l'oxydation, type « débrisoquine ») : environ 8% de mauvais métaboliseurs (exemples de médicaments concernés : certains *bêta-bloqueurs*, *imipramine*, *codéine*)
  - *pseudocholinestérase atypique* : 1 sujet sur 3000 hydrolyse très lentement (en h, au lieu de min) le *suxaméthonium*.

## 12

- Interactions : induction/inhibition enzymatique. Innombrables : consulter les bases de données !

*Exemples de substrats et d'inhibiteurs de deux types de P450 :*

| Type   | Substrats                                                               | Inhibiteurs                                                | Remarques                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CYP2D6 | codéine<br>fluoxétine<br>imipramine                                     | amiodarone<br>fluoxétine<br>quinidine                      | - un substrat peut être inhibiteur, par exemple la fluoxétine |
| CYP3A4 | ciclosporine<br>érythromycine<br>midazolam<br>nifédipine<br>rivaroxaban | clarithromycine<br>fluconazole<br>vérapamil<br>grape-fruit | - un inhibiteur peut affecter l'activité de plusieurs CYP     |

### **Note**

La plupart des médicaments, du moins à concentration thérapeutique, ont une cinétique "linéaire", ce qui signifie que tous les transferts s'effectuent par des processus de premier ordre. Certaines substances (*phénytoïne*, *salicylates*, *alcool*) présentent, dans la zone des concentrations thérapeutiques, une saturation de leur métabolisme (enzymes hépatiques). Leur cinétique n'est plus de premier ordre et varie avec la concentration (cinétique "non linéaire" ou "dose-dépendante"). En conséquence, leurs concentrations à l'état stationnaire ne sont *pas proportionnelles* aux doses administrées.

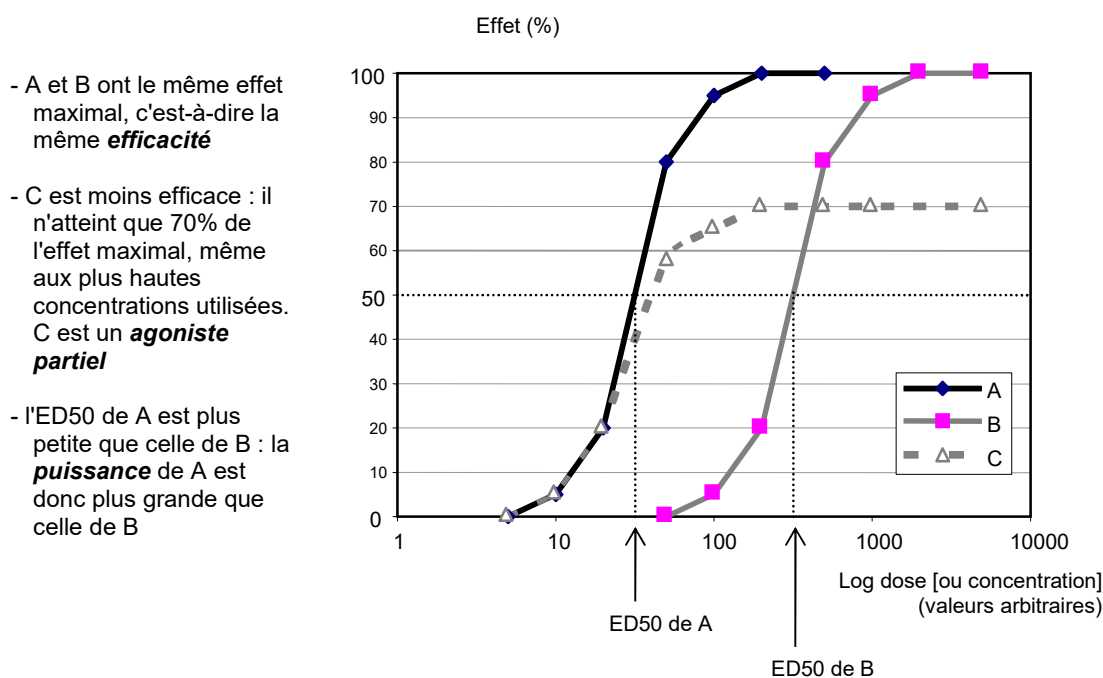
## Action et effets des médicaments

### Récepteurs : agonistes et antagonistes

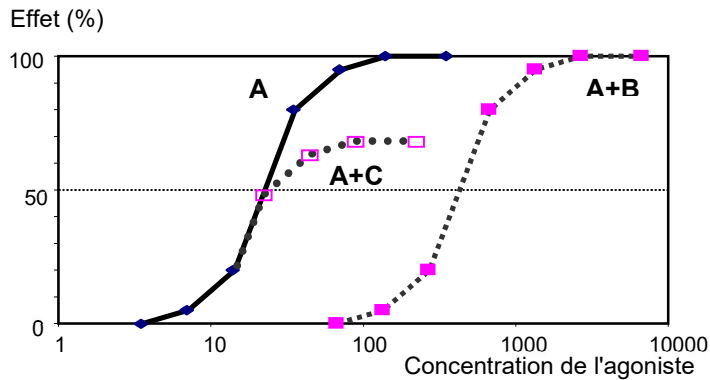
- Le plus souvent, la cible des médicaments est une protéine. L'action des médicaments dépend de sa liaison spécifique à un récepteur. Selon la conséquence de la liaison, on distingue :
  - les **agonistes**, qui activent le récepteur (ils ont une activité intrinsèque  $> 0$ )
  - les **antagonistes**, qui n'activent pas le récepteur, mais bloquent l'effet d'agonistes.
- L'interaction physico-chimique entre un médicament et son récepteur est caractérisée par son affinité.
- L'effet obtenu est proportionnel à la fraction de récepteurs occupés.

### Relation dose-effet : "efficacité" et "puissance"

- La relation entre la dose (concentration) de médicament et l'effet produit n'est pas linéaire, mais hyperbolique : l'effet tend vers un maximum. La courbe est de forme sigmoïde quand l'échelle des doses est logarithmique.
- La « dose efficace 50 » (ED50) est la dose qui produit 50% de l'effet maximal.



## Antagonismes



L'antagoniste **compétitif** (B) se lie réversiblement au même site que l'agoniste (A)

- l'antagoniste peut être déplacé du récepteur par un excès d'agoniste
- en présence de l'antagoniste, la courbe log dose - réponse de l'agoniste (A + B) est déplacée parallèlement vers la droite

- L'antagoniste **non-compétitif** (C) ne peut pas être déplacé du récepteur par l'agoniste. En présence de l'antagoniste, la courbe log dose - réponse de l'agoniste (A + C) montre une diminution de l'effet maximal (diminution de l'efficacité)
- La plupart des antagonistes utilisés en thérapeutique sont du type compétitif

## Agonisme inverse

Traditionnellement, on considère qu'il est nécessaire qu'un récepteur soit activé par un agoniste pour produire un effet *via* des protéines de transduction. Dans certaines conditions expérimentales, on a pu mettre en évidence que le récepteur est capable d'avoir une activité basale et d'induire une réponse en absence d'agoniste. Un agoniste inverse est capable de réduire l'activité basale des récepteurs, alors que l'antagoniste ne l'affecte pas.

## Régulation des récepteurs

- Les récepteurs sont dans un état dynamique; leur nombre et leur état fonctionnel (par exemple l'affinité de liaison) varient selon les conditions ou la présence de ligands allostériques (exemple: récepteur GABA<sub>A</sub>, [Benzodiazépines \(BZD\)](#))
- **Désensibilisation** : perte de la capacité d'induire une réponse biologique lors de l'exposition répétée ou prolongée à un agoniste (cf. "tolérance", voir [Abus de drogues : définitions](#))
  - désensibilisation « moléculaire », par changement de conformation du récepteur (par exemple, passage de l'état activé à l'état inactivé du récepteur nicotinique)
  - désensibilisation « cellulaire », par exemple après phosphorylation du récepteur  $\beta$ -adrénergique par une kinase qui provoque :



- a) découplage (**s-min**) entre le récepteur et les protéines G
  - b) séquestration des récepteurs (**min**)
  - c) "down-regulation" (**h-jours**) : diminution du nombre de récepteurs par diminution de la production d'ARNm pour le récepteur.
- **Hypersensibilisation** : induite par l'absence prolongée de l'agoniste (dénervation) ou l'exposition prolongée à un antagoniste, et due à une augmentation du nombre des récepteurs. L'arrêt brusque d'un beta-bloqueur utilisé au long cours peut par exemple s'accompagner d'une tachycardie (« effet rebond »).

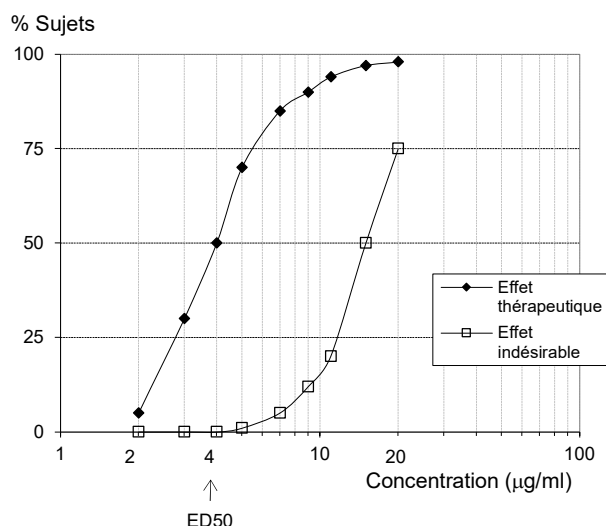
**Cibles de médicaments**

| Types                                                  | Exemples                                                                                                                                           | Mécanismes et renvois                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Canaux ioniques                                        | - Na <sup>+</sup> voltage-dépendant<br>K <sup>+</sup> voltage-dép. (etc.)<br>Ca <sup>2+</sup> voltage-dép.<br>- Na <sup>+</sup> épithélial         | - voir <i>antiarythmiques</i> ,<br><i>anesthésiques locaux</i> ,<br><i>antihypertenseurs</i> , etc.<br>- voir <i>diurétiques</i>                                                                                                                                                           |
| Enzymes                                                | - cyclooxygénase<br>- monoamine-oxydase<br>- enzyme de conversion de l'angiotensine                                                                | - voir <a href="#">Analgésiques-antipyrétiques / anti-inflammatoires (AINS)</a><br>- voir <i>antidépresseurs (IMAO)</i><br>- voir <a href="#">Antihypertenseurs</a>                                                                                                                        |
| Transporteurs membranaires                             | - Na <sup>+</sup> ,K <sup>+</sup> -ATPase<br>- des amines biogènes<br><br>- Na <sup>+</sup> -K <sup>+</sup> -2Cl <sup>-</sup><br>- glycoprotéine P | - voir <i>digoxine</i><br>- voir <i>antidépresseurs, stimulants du SNC (cocaïne, etc.)</i><br>- voir <a href="#">Diurétiques</a><br>- voir <a href="#">Cytostatiques : propriétés générales</a> , <i>lopéramide</i>                                                                        |
| DNA, RNA                                               | - antibiotiques : macrolides                                                                                                                       | - voir <a href="#">Antibiotiques</a> ,                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Récepteurs intra-cellulaires / nucléaires              | - stéroïdes<br>- PPAR- $\alpha$ / $\gamma$ (peroxisome proliferator-activated receptor alpha/gamma)                                                | - modif. de la transcription/ synthèse de protéines<br>- voir <i>hypolipémiants / antidiabétiques</i>                                                                                                                                                                                      |
| Récepteurs-canaux (ionophoriques)                      | - nicotinique (acétylcholine)<br><br>- GABA <sub>A</sub><br>- 5-HT <sub>3</sub> (sérotonine)<br>- NMDA (glutamate)                                 | - canal perméable aux cations (Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup> ), moins sélectif que le canal Na <sup>+</sup> voltage-dépendant<br><br>- canal Cl <sup>-</sup><br>- canal Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup><br>- canal Na <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup> |
| Récepteurs couplés à des protéines G (métabotropiques) | - adrénergique $\beta_1$<br>- adrénergique $\beta_2$<br>- histaminique H <sub>2</sub>                                                              | ↑ AMPc, voir <i>inotropes</i> + id., voir <a href="#">Mécanismes de relaxation</a><br>id., voir <i>antiulcéreux</i>                                                                                                                                                                        |
|                                                        | - adrénergique $\alpha_2$<br>- dopaminergique D <sub>2</sub><br>- muscarinique M <sub>2</sub><br>- opioïde $\mu$<br>- cannabinoïde CB1             | ↓ AMPc                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        | - adrénergique $\alpha_1$<br>- histaminique H <sub>1</sub><br>- muscarinique M <sub>1</sub> + M <sub>3</sub>                                       | ↑ IP <sub>3</sub> (inositol-trisphosphate)                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Types                                 | Exemples                | Mécanismes et renvois                                              |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Récepteur avec activité enzymatique   | - EGF                   | NB : selon le récepteur : kinase, phosphatase, guanylyl cyclase... |
| Récepteurs liés à une protéine kinase | - EPO, Gh, interférons, |                                                                    |

### Marge thérapeutique

- Dans l'exemple ci-dessous, les courbes montrent le **pourcentage de sujets** qui présentent un effet thérapeutique (♦) et un effet indésirable (□) en réponse à l'administration de doses croissantes d'un médicament.



- L'ED50 est dans ce cas la dose médiane effective, produisant l'effet recherché chez 50% des sujets
- la **marge thérapeutique** est l'intervalle entre les deux courbes.
- **l'index thérapeutique** (TD50/ED50) : TD50 est la dose qui provoque une réaction toxique chez 50% des malades et ED50 la dose efficace chez 50% de la population.

- Dans une étude toxicologique, la courbe □ pourrait représenter le pourcentage d'animaux qui meurent, d'où l'on tire la LD50, dose qui produit un effet létal chez 50% des animaux. Ceci permet de calculer l'**index thérapeutique** : LD50 / ED50, qui donne une indication sur la sécurité du médicament.

### Effets indésirables : types et exemples

- dose-dépendants** : réponses qualitativement normales, mais exagérées, qui nécessitent un ajustement de la posologie.
- Par **surdosage**, variation de la biodisponibilité ou d'un autre paramètre cinétique, ou sensibilité augmentée d'un patient à l'action du médicament (exemple : dépression du centre respiratoire par la morphine)
  - Par **manque de spécificité** du médicament (exemple : effets anticholinergiques de certains antidépresseurs, antipsychotiques, antihistaminiques H<sub>1</sub>, etc.)

**Prolongation de l'intervalle QTc (intervalle QT, corrigé pour la fréquence cardiaque) :**  
voir [Antiarythmiques](#).

**b) non dose-dépendants :** réponses bizarres, inattendues et rares, qui imposent le retrait du médicament; souvent sur base génétique ou immunologique.

- **Idiosyncrasie :** réaction individuelle exagérée, pas de sensibilisation, par exemple
  - hémolyse en réponse à des médicaments oxydants (primaquine, sulfamides, etc.) chez les porteurs d'une déficience en glucose-6-phosphate-déshydrogénase
  - crises aiguës de porphyrie hépatique déclenchées par des médicaments (tolbutamide, barbituriques, etc.) qui augmentent l'activité de la synthétase de l'acide amino-lévulinique
- **Allergie médicamenteuse :** réaction antigène-anticorps, qui nécessite une première exposition au médicament. Plusieurs types, par exemple :
  - hypersensibilité immédiate de type I, médiée par des IgE, avec libération d'histamine, etc. des mastocytes ; exemple : allergie à la pénicilline (de l'érythème au choc anaphylactique).

### **Abus de drogues : définitions**

"Dépendance" et "addiction" ne sont pas synonymes !

- **Dépendance :**
  - son installation est indépendante du contexte et survient chez tous les sujets exposés;
  - elle est caractérisée par le développement d'un *syndrome de sevrage* à l'arrêt brusque de la prise de la substance;
  - *dépendance croisée* : capacité d'une substance de supprimer les symptômes de sevrage dus à la privation d'une autre substance et de maintenir ainsi la dépendance (exemple : méthadone - morphine).
- **Addiction :**
  - son installation est fortement dépendante du contexte dans lequel a lieu la prise;
  - elle est caractérisée par une utilisation compulsive et incontrôlée de la substance, en dépit d'éventuelles conséquences nuisibles pour le sujet;
  - elle peut entraîner des rechutes des mois ou des années après un sevrage réussi;
  - ces rechutes sont souvent déclenchées par un désir irrépressible de prendre la substance ("*craving*") suscité par des situations/conditions qui rappellent l'utilisation antérieure;
  - exemples de substances fortement addictives : cocaïne, amphétamines, nicotine, opioïdes ; le LSD et la phencyclidine ne sont pas des substances addictives.
- **Tolérance** (parfois appelée *tachyphylaxie*, quand elle est d'apparition rapide).  
Adaptation de l'organisme à la présence continue d'une substance qui rend nécessaire une augmentation des doses pour obtenir les mêmes effets. Plusieurs mécanismes, p.ex :
  - *induction* des propres enzymes du métabolisme
  - *désensibilisation* des récepteurs voir : [Régulation des récepteurs](#)
 La mise en jeu de contre-régulations peut être une cause de *pseudo-tolérance*.

## **Pharmacogénomique**

Le but de la pharmacogénomique est d'offrir au patient une thérapie optimale, c'est-à-dire une thérapie efficace tout en minimisant la survenue d'effets secondaires, en se basant sur le profil génétique des patients. Certains gènes influencent la pharmacocinétique des médicaments et d'autres la phase pharmacodynamique.

### **Phase pharmacocinétique (exemples)**

Les gènes influençant les paramètres pharmacocinétiques peuvent influencer la biodisponibilité, la distribution, le métabolisme (phases I et phase II) et l'excrétion des médicaments.

Exemples :

- Réactions de Phase I :

Cytochromes : des polymorphismes ont ainsi été décrits pour les CYP 2C9, 2D6 et (dans une moindre mesure) 3A4

- Réactions de Phase II :

Polymorphismes décrits pour la N-acétyltransférase, thiopurine méthyltransférase et UDP glucuronyltransférase

- Transporteurs

Glycoprotein P, Organic anion-transporting proteins, OAT1B1

### **Phase pharmacodynamique (exemples)**

- Enzyme de conversion de l'angiotensine : polymorphismes associés à une réduction d'efficacité des IECA
- Récepteur bêta<sub>2</sub> adrénergique : polymorphismes associés à une efficacité variable des bêta-bloqueurs
- Transporteur à la sérotonine : polymorphismes associés à une efficacité variable des antidépresseurs

Attention : de nombreux gènes peuvent influencer l'effet d'un médicament, outre ceux codant pour la cible ou les gènes impliqués dans la phase pharmacocinétique.

Le site <https://www.pharmgkb.org> regroupe les données pharmacogénétiques de nombreux médicaments.

## NEUROTRANSMETTEURS et MEDiateurs

### Transmissions cholinergique et adrénérergique

#### Etapes de la fonction synaptique

|                                                                                     | Cholinergique                                                                                                                                                            | Adrénérergique                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Précurseur</i><br><i>Synthèse dans le cytoplasme de la terminaison (enzymes)</i> | Choline + AcétylCoA<br>↓ (choline-acétyltransférase)<br>Acétylcholine                                                                                                    | Tyrosine<br>↓ (tyrosine-hydroxylase)<br>Dopa<br>↓ (dopa-décarboxylase)<br>Dopamine                                                                                                                             |
| <i>Transport (et respectivement synthèse) et stockage dans les vésicules</i>        | ↓ <b>Acétylcholine</b><br>- transporteur vésiculaire bloqué par <i>vésamicol</i>                                                                                         | ↓ (dopamine-β-oxydase)<br><b>Noradrénaline</b><br>- transporteur vésiculaire bloqué par la <i>réserpine</i> et par la <i>tétrabenazine</i> (utilisée ds ttt chorée de Huntington).                             |
| <i>Libération Ca<sup>2+</sup>-dépendante</i>                                        | - bloquée par la <i>toxine botulinique</i><br>- inhibée par les antibiotiques aminosides                                                                                 | - bloquée par la <i>guanéthidine</i>                                                                                                                                                                           |
| <i>Modulation de la libération par des récepteurs présynaptiques</i>                | - ↓ par un autorécepteur muscarinique                                                                                                                                    | - ↓ par autorécepteur alpha-2, par un récepteur à l'adénosine, etc.<br>- ↑ par autorécepteur bêta <sub>1</sub> , par des récepteurs à l'angiotensine II, etc.                                                  |
| <i>Inactivation du transmetteur</i>                                                 | - <i>métabolisme</i> (hydrolyse) par l' <i>acétylcholinestérase</i> (ubiquitaire, mais particulièrement abondante sur la membrane basale à la jonction neuro-musculaire) | - mécanisme principal : <i>recapture</i> par un transporteur spécifique<br>- en outre, métabolisme par les <i>monoamine-oxydases</i> (MAO) mitochondriales et les <i>catéchol-O-méthyl-transférases</i> (COMT) |
| <i>Co-transmetteurs (exemples)</i>                                                  | - Vasoactive intestinal peptide (VIP)                                                                                                                                    | - ATP (purinergique) et Neuropeptide Y (NPY)                                                                                                                                                                   |

### Transmetteurs et récepteurs

| Synapse                                                    | Transmetteur  | Récepteur              | Antagoniste                  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| Ganglionnaire                                              | Acétylcholine | Nicotinique neuronal   | [Hexamethonium] <sup>1</sup> |
| Effectrice sur les organes innervés par le parasympathique | Acétylcholine | Muscarinique           | Atropine                     |
| Effectrice sur les organes innervés par le sympathique     | Noradrénaline | $\alpha/\beta$         | Prazosine / propranolol      |
| Jonction neuro-musculaire                                  | Acétylcholine | Nicotinique musculaire | Tubocurarine                 |

<sup>1</sup>Plus de spécialité disponible dans le commerce : outil pharmacologique

### Récepteurs cholinergiques : localisation et fonction

| <i><b>Récept. muscariniques</b></i> |                                                                                                    |                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - cœur                              | - sinus<br>- <i>noeud a.-v.</i>                                                                    | - diminution fréquence<br>- <i>ralentissement conduction</i>                                         |
| - gastro-intestinal                 | - <i>tonus, motilité</i><br>- <i>sphincters</i><br>- <i>sécrétions</i>                             | - augmentation<br>- relaxation<br>- stimulation                                                      |
| - uro-génital                       | - <i>muscle detrusor</i><br>- <i>sphincter</i><br>- <i>organes génitaux</i>                        | - contraction<br>- relaxation<br>- érection                                                          |
| - m. lisse bronchique               |                                                                                                    | - contraction                                                                                        |
| - sécrétions                        | - lacrymales, <i>nasales</i> ,<br>- <i>salivaires, bronchiques</i><br>- <i>glandes sudoripares</i> | - stimulation                                                                                        |
| - œil                               | - <i>constricteur de la pupille</i><br>- <i>muscle ciliaire</i><br>- <i>pression intraoculaire</i> | - miosis<br>- contract., accommodation<br>- diminution                                               |
| - SNC                               | - apprentissage, mémoire, contrôle de la motricité (cf. Parkinson)                                 |                                                                                                      |
| <i><b>Récept. nicotiniques</b></i>  |                                                                                                    |                                                                                                      |
| - neuronaux (ganglions et SNC)      | - médullosurrénale<br>- <i>ganglions sympathiques et parasympathiques</i><br>- SNC                 | - sécrétion d'adrénaline<br>- augm. pression artérielle et effets muscariniques<br>- vigilance, etc. |
| - du muscle strié                   | - <i>plaque motrice</i>                                                                            | - stimulation, contraction                                                                           |

### Agonistes muscariniques

- *acétylcholine*      - pas d'utilisation thérapeutique (destruction rapide par des cholinestérases spécifiques et non spécifiques)
- *bethanechol*      - résistant aux cholinestérases, parfois utilisé dans le traitement de l'iléus adynamique ou de l'atonie vésicale
- *muscarine*      - se trouve dans des champignons (par ex. *inocybes*)
- *pilocarpine*      - provoque des sudations abondantes  
- utilisée dans le traitement du glaucome et pour stimuler la sécrétion salivaire

### Antimuscariniques (anticholinergiques)

- *Atropine*      - alcaloïde de *Atropa belladonna*, *Datura stramonium*
- *effets*      - antagoniste compétitif  
- en application locale sur l'œil, provoque une mydriase et une cycloplégie de longue durée (plusieurs jours), par liaison aux mélanines des cellules pigmentaires; attention : peut déclencher un glaucome aigu !  
dérivé de durée env. 24 h : *homatropine*  
- les autres effets se déduisent du tableau (page précéd.)
- *intoxication*

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5-2 mg : inhibition des sécrétions, mydriase, tachycardie, troubles visuels<br>5-10 mg : hyperthermie (inhibition des glandes sudoripares), signes SNC (confusion, délire, hallucinations)<br>Dose létale >500 mg (< chez l'enfant)<br>Traitement : <i>physostigmine</i> () |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
(une baie de belladone contient 2 mg)
- *cinétique*      - passe dans le SNC, demi-vie env. 2 h
- *indications*      - bradycardie, intoxication aux parasymphomimétiques ou aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase
- *autres médicaments*      - *toltérodine*, *oxybutinine*, contre l'incontinence en cas de vessie "hyperactive". Le chlorure de trospium est aussi utilisé dans cette indication. Etant un ammonium quaternaire, il ne passe pas la BHE, ce qui est un avantage.  
- *ipratropium*, *tiotropium* : bronchodilatateurs  
- *scopolamine*, parfois utilisée comme anti-émétique (maux de voyage).  
- voir également antiparkinsoniens, etc.



### **Bloqueurs de la transmission neuro-musculaire (myorelaxants)**

|                                                   | <i>tubocurarine</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>suxaméthonium</i>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - effets                                          | <p><i>Antagoniste compétitif</i> de l'ACh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- induit une <i>paralysie flasque</i>, successivement des muscles oculaires, des doigts, de la nuque, des membres et, finalement, abdominaux et respiratoires</li> </ul> | <p>Bloqueur <i>par dépolarisation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agit d'abord comme l'ACh (en provoquant des fasciculations musculaires), puis bloque la transmission par désensibilisation</li> </ul>                                                  |
|                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- NB : pas d'inhibition directe de la fibre musculaire striée, qui reste sensible à une stimulation électrique; pas d'effet sur la musculature lisse et cardiaque.</li> </ul>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - utilisation                                     | - narcose et soins intensifs                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - effet d'un inhibiteur de l'acétylcholinestérase | <ul style="list-style-type: none"> <li>- un excès d'ACh lève le bloc : principe de la <i>décurarisation</i> par un inhib. de l'acétylcholinestérase comme la <i>néostigmine</i></li> </ul>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- la paralysie est aggravée (il n'y a pas d'antagonistes à l'action du suxaméthonium)</li> </ul>                                                                                                                                   |
| - effets indésirables                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- risque de laryngospasme (par libération d'histamine) et d'hypotension (par bloc ganglionnaire partiel)</li> </ul>                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stimulant ganglionnaire, libère de l'histamine, libère du K<sup>+</sup>, douleurs musculaires au réveil</li> <li>- peut très rarement déclencher une hyperthermie maligne</li> </ul>                                             |
| - cinétique                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pas d'absorption digestive, ni de passage placentaire ou dans le SNC (pas d'effet sur l'état de conscience)</li> <li>- durée d'action "longue" ~2 h *</li> </ul>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- effet obtenu en 1 min, dure moins de 10 min : destruction par les cholinestérases plasmatiques et hépatiques (NB : ↑↑ durée chez les porteurs d'une cholinestérase atypique voir : <a href="#">Biotransformation</a>)</li> </ul> |
| - autres                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>pancuronium</i> (durée d'action "longue", cf. tubocurarine)</li> <li>- <i>vécuronium</i> (durée d'action "intermédiaire" : 30-60 min *)</li> <li>ne libèrent pas d'histamine</li> </ul>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\* après administration d'une dose usuelle en bolus i.v.

## Autres myorelaxants

- par un effet central
  - *diazépam* : modulateur allostérique du récepteur GABA-A (voir [Benzodiazépines](#)). Non recommandé comme myorelaxant en clinique. indication particulière : manœuvres orthopédiques (réductions, etc.)
  - *baclofène* : agoniste GABA-B, inhibe les transmissions excitatrices. Egalement utilisé pour la désaccoutumance à l'alcool.
  - *tizanidine* : agoniste  $\alpha_2$ -adrénergique central. Attention à l'effet sédatif et hypotenseur.
- par une action directe sur le muscle strié
  - *dantrolène* : inhibe la libération de  $\text{Ca}^{2+}$  du reticulum sarcoplasmique, donc le couplage excitation-contraction  
indication particulière : hyperthermie maligne (voir [Anesthésiques généraux administrés par inhalation](#))

Les myorelaxants ci-dessus sont efficaces contre les états spastiques, en cas d'accident vasculaire cérébral, traumatisme de la colonne vertébrale, tétanos, etc.

- par blocage de la libération d'acétylcholine
  - *toxine botulinique* : administrée localement pour paralyser durablement (semaines) des muscles (par exemple en cas de blépharospasme, spasticité, torticolis, contractures de sphincters), ou bloquer des sécrétions (hyperhidrose).  
Intoxication : produite dans des conserves mal stérilisées et consommées sans cuisson ; dose létale i.v., i.m. : 0,1  $\mu\text{g}$ .

## Agonistes nicotiques

- |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Nicotine</i>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- effets SNC : stimule l'attention et la mémoire, stimule les centres respiratoires</li> <li>- stimule les ganglions sympathiques et parasympathiques, la médullosurrénale, etc.</li> <li>- stimulation cardiovasculaire (effet central et périphérique) : tachycardie, hypertension</li> <li>- nausées et vomissements, stimulation de la sécrétion gastrique</li> </ul> |
| - <i>intoxication aiguë</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- convulsions, mort par paralysie respiratoire</li> <li>- dose létale env. 60 mg (NB : tolérance)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - <i>cinétique</i>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- absorbée par toutes les voies, y. c. transcutanée (à <math>\text{pH} \geq 7</math>)</li> <li>- dégradation hépatique, demi-vie 30-60 min<br/>(NB : induction enzymatique possible chez les fumeurs)</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| - <i>indications</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- substitution, pour faciliter le sevrage chez les fumeurs qui arrêtent le tabac : par exemple chewing-gum ou patch. Voir aussi <a href="#">bupropion Antidépresseurs</a></li> <li>- autres exemples : <i>varénicline</i> (Champix®), cytisine (cytisinicline, substance naturelle). Agonistes partiels d'un réc. nicotinique</li> </ul>                                  |

neuronal ( $\alpha_4\beta_2$ ). Efficaces dans le traitement de l'addiction à la nicotine.

## Inhibiteurs de l'acétylcholinestérase

### a) inhibiteurs « réversibles »

- *néostigmine*  
(*Prostigmin*<sup>®</sup>)
  - ne produit que des effets sur les synapses cholinergiques périphériques, car ne passe pas dans le SNC
  - indications : décurarisation, atonie intestinale
  - autre : *pyridostigmine*, longue durée, utilisée dans le traitement de la myasthénie grave
  - autre : *physostigmine*, passe dans le SNC, peut corriger les symptômes SNC d'une intoxication par les antimuscariniques
- *donépézil*
  - utilisé dans le traitement de la maladie d'Alzheimer : améliore modérément et transitoirement les déficits cognitifs chez une partie des malades
  - effets indésirables : nausées, vomissements, incontinence urinaire, bradycardie. Attention à ne pas utiliser d'agents antimuscariniques en association !

### b) inhibiteurs « irréversibles » : organophosphorés

- utilisés comme insecticides et armes chimiques (ex. : *sarin*)
- forment un complexe extrêmement stable avec l'acétylcholinestérase
- très liposolubles : absorbés par toutes les voies, passent dans le SNC
- *parathion*
  - inactif, transformé dans le foie en *paraoxon*, actif
  - autre insecticide, moins toxique pour les mammifères qui le détruisent rapidement : *malathion*
- intoxication aiguë :
  - miosis, troubles de la vue et de l'accommodation
  - spasmes intestinaux, augmentation des sécrétions, bronchoconstriction
  - SNC : confusion, convulsions
  - mort par arrêt respiratoire : effet central et périph. (bronches + neuromusc.)
- traitement de l'intoxication :
  - *atropine* (à doses très élevées, si nécessaire) + assistance respiratoire
  - les « réactivateurs de la cholinestérase », comme la *pralidoxime*, sont d'une utilisation délicate; ils peuvent être contre-indiqués quand le complexe inhibiteur-enzyme s'est modifié (a « vieilli ») après un certain temps
  - NB : l'exposition aux inhibiteurs de l'acétylcholinestérase peut laisser des séquelles sous forme d'un syndrome tardif, avec déficits cognitifs, etc.

### Récepteurs adrénergiques : localisation et fonction

|                         | alpha                          | bêta-1                             | bêta-2                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| - cœur                  |                                | - augm. fréquence<br>- augm. force |                                     |
| - m. lisse vasculaire   | - contraction (art. et veines) |                                    | - dilatation (la plupart des art.)  |
| - utérus                |                                |                                    | - relaxation                        |
| - bronches              |                                |                                    | - relaxation                        |
| - m. radiaire de l'iris | - mydriase                     |                                    |                                     |
| - métabolisme           |                                | - augm. lipolyse <sup>1</sup>      | - augm. glycogénolyse (+ $\alpha$ ) |
| - endocrino             |                                | - augm. sécrétion de rénine        | - augm. sécrétion d'insuline        |

<sup>1</sup> le récepteur bêta-3 est impliqué dans cet effet. Ce récepteur est aussi impliqué dans la relaxation de la vessie. Le *mirabégron* est un agoniste de ce sous-type utilisé dans l'incontinence urinaire.

### Résumé : médicaments du glaucome

- Tous sont administrés sous forme de gouttes oculaires, sauf l'acétazolamide.

#### 1. Diminuent la formation de l'humeur aqueuse (HA) :

|                 | Mécanisme                              | Remarques                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - timolol       | - $\beta$ -bloqueur                    | - Quelquefois effets indésirables systémiques                                                      |
| - acétazolamide | - inhibiteur de l'anhydrase carbonique | - effets indésirables systémiques<br>- le <i>dorzolamide</i> (topique) est préférable              |
| - apraclonidine | - agoniste $\alpha_2$                  | - ne passe pas la barrière hémato-encéphalique (pas d'hypotension). Favorisent également l'efflux. |

#### 2. Facilitent l'efflux de l'HA :

|               |                                               |                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - latanoprost | - analogue de la prostaglandine $F_{2\alpha}$ | - fréquent : augmente la pigmentation de l'iris<br>- rare : risque d'aggraver un asthme bronchique                      |
| - pilocarpine | - agoniste muscarinique                       | - effets indésirables : miosis, myopie !<br>- les <i>inhibiteurs de l'acétylcholinestérase</i> ont des effets analogues |
| netarsudil    | - Inhibiteur de la Rho kinase                 | - Associé à une hyperémie conjonctivale                                                                                 |

## Transmission sérotoninergique

- La sérotonine (5-hydroxytryptamine, 5-HT) est un neurotransmetteur dans le SNC et le SN périphérique (en particulier le SN entérique) ; elle est aussi présente dans les cellules entérochromaffines et dans les plaquettes.
- 7 classes de récepteurs (5-HT<sub>1-7</sub>) et de nombreux sous-types.

| <i>Mécanisme</i>                         |              | <i>Exemples</i>                                                                                                                                    | <i>Utilisation</i>                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-HT <sub>1</sub>                        | Agonistes    | - <i>sumatriptan</i> (5-HT <sub>1D/B</sub> )<br>- <i>ergotamine</i><br>- <i>buspirone</i>                                                          | - antimigraineux (crise)<br>- antimigraineux désuet<br>- anxiolytique (faible efficacité)             |
| 5-HT <sub>2</sub>                        | Agoniste     | - <i>lysergide</i>                                                                                                                                 | - hallucinogène                                                                                       |
|                                          | Antagoniste  | - <i>clozapine</i>                                                                                                                                 | - antipsychotique de seconde génération (le récepteur 5-HT <sub>2</sub> est une des multiples cibles) |
| 5-HT <sub>3</sub>                        | Antagonistes | - <i>ondansétron</i><br>- <i>métoclopramide</i>                                                                                                    | - antiémétique<br>Idem. Bloque également les récepteurs D <sub>2</sub>                                |
| 5-HT <sub>4</sub>                        | Agoniste     | - <i>métoclopramide</i>                                                                                                                            | - effet "gastrocinétique"                                                                             |
| Inhibition du transporteur présynaptique |              | - <i>fluoxétine</i> , <i>imipramine</i> , etc.<br>- <i>cocaïne</i><br>En outre :<br>- <i>dextrométhorphan</i><br>- <i>tramadol</i> (molécule-mère) | - antidépresseurs<br>- stimulant du SNC                                                               |
| Inhibition de la mono-amine-oxydase A    |              | - <i>moclobémide</i>                                                                                                                               | - antidépresseur                                                                                      |

## Syndrome sérotoninergique

Les médicaments qui augmentent l'activité du système sérotoninergique peuvent provoquer un *syndrome sérotoninergique* en cas de surdosage (attention aux interactions avec des inhibiteurs de CYP) ou lorsqu'ils sont associés entre eux.

- troubles SNC : confusion, agitation, convulsions, coma
- troubles autonomes : hyperthermie, tachycardie, hypertension, etc.
- troubles neuromusculaires : myoclonies, tremblement, rigidité, etc.

## Dérivés de l'ergot

- L'ergot, un champignon parasite du seigle, a été autrefois une cause d'intoxications massives, dues à l'*ergotamine* qu'il contient. Parfois encore utilisée comme antimigraineux, l'ergotamine provoque de nombreux effets indésirables et toxiques en se liant aux récepteurs alpha-adrénergiques, dopaminergiques et 5-HT :
  - vasospasme (douleurs angineuses, ischémie et nécrose tissulaires)
  - nausées et vomissements, diarrhées, contractions utérines et effet abortif
  - confusion et troubles psychiques.
- Autres dérivés :
  - *méthylergométrine* (Methergin®) : utérotonique, parfois utilisée pour contracter l'utérus en cas d'hémorragie du post-partum
  - *bromocriptine* (Parlodel®) : agoniste dopaminergique anciennement utilisé comme antiparkinsonien; encore utilisé quelquefois pour inhiber la sécrétion de prolactine (mais pas dans l'indication « suppression de la lactation »).
  - *cabergoline* : autre agoniste dopaminergique utilisé dans l'hyperprolactinémie et pour l'ablation (indication le plus souvent désuète)

## Résumé : antimigraineux

- Traitement de l'accès :
  - analgésiques antipyrétiques et AINS, éventuellement associés au *métoclopramide* (antiémétique et agent "gastrocinétique", qui accélère la vidange gastrique)
  - les "**triptans**" sont les plus efficaces, par exemple le *sumatriptan*, un agoniste 5-HT<sub>1</sub> sélectif, administré par voie orale, rectale ou nasale (s.c. dans les formes sévères); effet vasoconstricteur direct et/ou par stimulation de récepteurs sérotoninergiques contrôlant la libération de cGRP (*calcitonin gene-related peptide*), un peptide vasodilatateur.  
contre-indications : maladie ischémique myocardique, hypertension mal contrôlée.
  - autres
    - dérivés de l'ergot : *dihydroergotamine*, oral ou nasal, et parfois *ergotamine*. Médicaments désuets.
    - antagonistes récepteur cGRP (« -gépants »)
    - agoniste 5-HT<sub>1F</sub> (lasmiditan). Avantage théorique : moins d'effets cardiovasculaire
- Traitement de fond (prophylaxie). On utilise :
  - des bêta-bloqueurs
  - des antidépresseurs (tricycliques)
  - des antiépileptiques (*topiramate*, acide valproïque), etc.
  - anticorps anti-cGRP ou anti-récepteur au cGRP (érénunab)

## Histamine et antihistaminiques H<sub>1</sub>

- L'histamine, en plus d'être un neurotransmetteur dans le SNC, se trouve dans les granules des mastocytes et des basophiles, dont elle est libérée soit lors de la réaction d'hypersensibilité de type immédiat (allergie de type I), soit par des médicaments activant le récepteur MRGPRX2 (*Mas-related G-protein coupled receptor member X2* ; médicaments « histamino-libérateurs » : morphine, tubocurarine, vancomycine).  
- l'*acide cromoglicique (cromoglicate)*, un inhibiteur de la dégranulation des mastocytes, a été utilisé comme antiallergique
- Récepteurs H<sub>1</sub> : vasodilatation (aussi par libération de NO), ↑ perméabilité capillaire, contraction du muscle lisse intestinal et bronchique, ainsi que douleur et prurit, par stimulation de terminaisons sensorielles.
- Récepteurs H<sub>2</sub>, principalement impliqués dans la sécrétion acide gastrique (voir [Traitement antiulcéreux](#)).
- Récepteurs H<sub>3</sub> : autorecepteurs présents sur différents types de neurones et réduisant la libération de neurotransmetteurs, en particulier celle de l'histamine. Des agonistes inverses de ces récepteurs favorisent la libération de neurotransmetteurs. Exemple : pitolisant, utilisé dans le traitement de la narcolepsie.

| <b>Antihistaminiques H<sub>1</sub></b>               | <b>Sédatifs</b>                                                                                               | <b>Non-sédatifs</b>                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Exemples                                             | <i>diphenhydramine</i> (Benocten®),<br><i>méclozine</i> (dans Itinéro®)                                       | * <i>fexofénadine</i><br><i>cétirizine</i> |
| <i>Passage dans le SNC</i><br>(à dose thérapeutique) | +                                                                                                             | –                                          |
| <i>Indications</i>                                   | - affections allergiques dans lesquelles l'histamine est impliquée<br>(par ex. rhinite allergique, urticaire) |                                            |
|                                                      | - mal des transports (cinétoses)                                                                              | Non indiqué                                |
| <i>Effets indésirables</i>                           | - sédation, effets anticholinergiques<br>- bloc des canaux Na <sup>+</sup> (surdosage)                        | Peu ou pas de sédation                     |
| <i>Autres exemples</i>                               | - <i>prométhazine</i><br>- <i>chlorphénamine</i>                                                              |                                            |

\* a remplacé la *terfénadine* (dont elle est le métabolite actif) qui provoquait des arythmies ventriculaires en cas de surdosage ou d'interactions médicamenteuses.



**Résumé : antiémétiques**

- anti-H<sub>1</sub> sédatifs (NB : sont aussi anticholinergiques). Efficaces dans la prévention des vomissements de différentes origines, en particulier dans le mal des transports.
- anti-muscariniques : scopolamine) : mal des transports (cinétoses) .
- antagonistes dopaminergiques : halopéridol, *métoclopramide* et *dompéridone* (cette dernière a l'avantage de ne pas franchir la barrière hémato-encéphalique) : prévention des nausées lors de chimiothérapies, et dans le cadre post-opératoire.
- antagonistes 5-HT<sub>3</sub> : *ondansétron* : idem.
- antagoniste de la neurokinine-1 : *aprepitant* : idem.
- glucocorticoïdes : prévention des nausées lors de chimiothérapies. Le plus souvent en association.

## SYSTEME NERVEUX

### Anesthésiques généraux administrés par inhalation

| Classe   | Exemples                                                      | Effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cinétique/remarques                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gazeux   | - <i>protoxyde d'azote</i> (N <sub>2</sub> O) (Dans Kalinox®) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- analgésie, euphorie (gaz hilarant) par antagonisme du récepteur NMDA</li> <li>- ne dépasse pas le stade I à la concentration de 80% dans l'air inspiré</li> <li>- inactive la vitamine B<sub>12</sub> (risque lors d'exposition chronique)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | - coefficient de partage sang:air = 0,47 induction et réveil courts                                                                                                                              |
| Volatils | <i>halothane</i> (halogénés)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mauvais relaxant musculaire</li> <li>- ↓ pression artérielle (↓ fonction cardiaque et effet vasodilatateur)</li> <li>- <i>hépatotoxicité</i> (réaction immune)</li> <li>- arythmies («sensibilisation» aux catécholamines)</li> <li>- chez le sujet prédisposé, peut déclencher une <i>hyperthermie maligne</i>, par libération massive de Ca<sup>2+</sup> du reticulum sarcoplasmique des muscles (traitée par le <i>dantrolène</i>, cf. <a href="#">Autres myorelaxants</a>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- coefficient de partage sang:air = 2,3</li> <li>- 60-80% excrétés tels quels par voie pulm., le reste sous forme de métabolites par les reins</li> </ul> |
|          | <i>isoflurane</i>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- moins d'hypotension et d'arythmies que l'halothane</li> <li>- pas d'hépatotoxicité</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |

Autre : *diéthyléther* (éther), coefficient de partage sang:air = 12, abandonné (explosif)

## Anesthésie générale

- But : perte réversible de la conscience et de la sensibilité à la douleur, bloc des réponses réflexes aux manipulations chirurgicales, relaxation musculaire.
- Dépression de la transmission synaptique à tous les étages du SNC, en particulier des systèmes à petites fibres polysynaptiques (réticulé ascendant, thalamo-cortical, etc.). Interactions spécifiques avec les récepteurs-canaux GABA<sub>A</sub> (↑ transmission inhibitrice) et NMDA, de même qu'avec les récepteurs métabotropiques au glutamate (↓ transmission excitatrice). La puissance des anesthésiques est proportionnelle à leur *liposolubilité*, mais le corollaire n'est pas vrai : beaucoup de substances liposolubles ne sont pas anesthésiques.
- Stades de la narcose (mal caractérisés en cas d'« *anesthésie balancée* », obtenue par l'association de divers anesthésiques, analgésiques et myorelaxants).
  - I. Analgésie
  - II. Excitation (mouvements inconscients, vomissements)
  - III. Anesthésie chirurgicale (perte du tonus musculaire et des réflexes pupillaires, ciliaires, etc..., dépression respiratoire)
  - IV. Paralysie bulbaire
- Cinétique des anesthésiques par inhalation :
  - la profondeur de l'anesthésie dépend de la pression partielle dans le cerveau qui, à l'équilibre, est proportionnelle à la concentration alvéolaire;
  - la rapidité d'obtention de l'anesthésie (induction) dépend de plusieurs facteurs qui influencent la cinétique de l'anesthésique, notamment de la solubilité de l'anesthésique dans le sang, représentée par le *coefficient de partage sang:air* (rapport à l'équilibre des concentrations d'anesthésique dans le sang et dans l'air);
  - plus le coefficient de partage sang:air est petit, plus la quantité de gaz nécessaire pour saturer le sang artériel est petite : l'induction est rapide, car l'équilibre est atteint plus rapidement.
- Concentration alvéolaire minimum (MAC) d'un anesthésique :
  - 1 MAC est la concentration (à 1 atm) qui assure l'immobilité chez 50% des sujets exposés à un stimulus douloureux (incision chirurgicale) ; c'est une mesure de la *puissance* d'un anesthésique;
  - la pente de la courbe dose-réponse des anesthésiques est très raide : dès 1,1 MAC, presque 100% des sujets sont immobiles;
  - exemples : 1 MAC pour l'halothane <1% dans l'air inspiré, mais 1 MAC pour le protoxyde d'azote >100% dans l'air inspiré ! (NB : devient <100% en surpression).

## Anesthésiques généraux utilisés par voie i.v.

| Exemples            | Effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cinétique/remarques                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>thiopental</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ↑ transmission GABAergique, thiobarbiturique</li> <li>- peu analgésique et libère de l'histamine (laryngospasme)</li> <li>- attention aux porphyries</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- très liposoluble, induction rapide, effet bref par redistribution</li> <li>- métabolisation lente</li> <li>- abandonné</li> </ul>                                          |
| - <i>midazolam</i>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ↑ transmission GABAergique, benzodiazépine (p. suivante)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sel hydrosoluble (injectable) d'une benzodiazépine (liposoluble !)</li> <li>- induction rapide, effet bref par redistribution</li> <li>- voie i.v. ou i.m.</li> </ul>      |
| - <i>propofol</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ↑ transmission GABAergique, hypnotique-anesthésique à dose élevée, sédatif et amnésiant à dose plus faible. Diminue l'activité glutamatergique.</li> <li>- émergence plus rapide et plus agréable qu'avec le thiopental, en particulier ne provoque pas de nausées et vomissements</li> <li>- diminue la pression artérielle</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- émulsion lipophile</li> <li>- <math>t_{1/2\alpha}</math> 3-6 min (redistribution)</li> <li>- <math>t_{1/2\beta}</math> 30-40 min (hydroxylation et conjugaison)</li> </ul> |
| - <i>kétamine</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ↓ transmission excitatrice : antagoniste du récepteur NMDA (transmission glutamatergique)</li> <li>- produit une « anesthésie dissociée » (dissociation des systèmes limbique et thalamo-cortical), caractérisée par : sédation, amnésie, analgésie et ↑ pression artérielle</li> <li>- peut provoquer désorientation et hallucinations, comme la <i>phencyclidine</i> dont elle dérive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- voie i.v. ou i.m.</li> </ul>                                                                                                                                               |
| - <i>fentanyl</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opioïde (voir <a href="#">Analgésiques morphiniques (opioïdes)</a>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- autre : <i>alfentanil</i>.</li> </ul>                                                                                                                                      |

## Sédatifs-hypnotiques et anxiolytiques

### Benzodiazépines

| DCI               | Demi-vie (h) | Utilisations principales                                                                                             |
|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>diazépam</i>   | 50           | - sédatif, myorelaxant, anticonvulsivant                                                                             |
| <i>midazolam</i>  | 2,5          | - hypnotique (courte durée), anesthésique i.v.                                                                       |
| <i>zolpidem</i> * | 3            | - hypnotique (courte durée). Peu d'affinité pour les réc GABA contenant la s.u. $\alpha_2$ , n'est pas anxiolytique. |
| <i>oxazépam</i>   | 10           | - anxiolytique et hypnotique. Absorption lente.                                                                      |
| <i>clonazépam</i> | 20-80        | - antiépileptique. Egalement utilisé dans les douleurs chroniques.                                                   |
| <i>lorazépam</i>  | 8-25         | - hypnotique, anxiolytique. Également utilisé lors de convulsions. Absorption lente.                                 |

\* chimiquement, n'est pas une benzodiazépine, mais agit comme elles

Autre : *flunitrazépam* (Rohypnol®), hypnotique, Attention au risque d'abus.

### Mécanisme d'action

Le GABA et la glycine sont les principaux neurotransmetteurs inhibiteurs du SNC.

- Récepteur **GABA<sub>A</sub>**
  - formé de 5 sous-unités qui appartiennent à 3 types principaux ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ) et qui constituent un ionophore (canal  $\text{Cl}^-$ )
  - la liaison du GABA hyperpolarise (le plus souvent) la cellule et l'inhibe

L'activité du système est modulée par des ligands allostériques ayant chacun leur site propre, distinct de celui du GABA, par exemple :

- *benzodiazépines*
  - augmentent l'affinité pour le GABA, donc la fréquence d'ouverture du canal ; antagoniste : *flumazénil*
  - Il existe de nombreux sous-types du récepteur résultant des multiples combinaisons de sous-unités. Leurs localisations et fonctions varient. Les récepteurs au GABA comportant la sous-unité  $\alpha_2$  seraient particulièrement impliqués dans l'effet anxiolytique des benzodiazépines.
- *barbituriques*
  - augmentent le temps d'ouverture du canal (de même que les *anesthésiques généraux*)

- Récepteur **GABA<sub>B</sub>**
  - rôle modulateur : au niveau présynaptique, dim. la libération de transmetteurs, par exemple des acides aminés excitateurs
  - agoniste : *baclofène* (cf. [Autres myorelaxants](#))

**NB** : certains antidépresseurs (amitryptiline, mirtazapine, trazodone) sont utilisés comme sédatifs-hypnotiques. De même, certains antipsychotiques conventionnels et atypiques sont utilisés à faible dose comme sédatifs et/ou anxiolytiques (lévomépromazine, quétiapine, olanzapine), bien que ce ne soient pas des indications officielles.

### **Benzodiazépines (BZD)**

- *effets*
  - anxiolytique, sédatif, hypnotique (à dose croissante)
  - anticonvulsivant
  - myorelaxant
  - amnésiant
- *effets indésirables*
  - *dépression respiratoire* : la marge thérapeutique des BZD est grande; elle est fortement réduite en cas d'association à un autre déprimeur du SNC (alcool, opioïde, etc.)
  - sédation résiduelle le lendemain de la prise comme hypnotique (particulièrement avec les BZD de longue demi-vie)
  - amnésie antérograde et insomnie de rebond (surtout avec les BZD de courte demi-vie)
  - troubles moteurs (ataxie)
  - risque de chute
  - rare effet paradoxal (agitation, anxiété)
  - *tolérance et pharmacodépendance* (symptômes de sevrage : anxiété, insomnie, convulsions)
- *cinétique*
  - passage rapide dans le SNC, suivi d'une *redistribution* qui peut déterminer la durée d'action, si elle fait passer la concentration plasmatique en-dessous d'un seuil (cf. [Administration unique et phénomène de distribution](#))
  - métabolisme hépatique (oxydation, glucuroconjugaison) *sans* induction enzymatique ; certaines BZD ont des métabolites actifs de longue demi-vie (ex : *diazépam*)
- *flumazénil*
  - *antagoniste*, indiqué pour traiter un surdosage;  
NB : déclenche un sevrage si le sujet est dépendant. Courte demi-vie (1 h) !

### Autres médicaments

- *phénobarbital*      - comme sédatif-hypnotique, supplanté par les BZD, en raison de ses effets indésirables : dépression respiratoire (marge thérapeutique étroite), pharmacodépendance, tolérance, induction enzymatique (interactions) et risque de porphyrie chez les porteurs de l'affection.
- *clométhiazole*      - partage des propriétés pharmacologiques des barbituriques et des BZD. Effet non antagonisé par le flumazénil.- Le clométhiazole agit sur le récepteur GABAA en potentialisant l'action du GABA (comme les benzodiazépines) mais en l'activant directement également (comme les barbituriques). Ce dernier mécanisme fait que le flumazénil n'a pas d'effet en cas d'intoxication au clométhiazole.
- *mélatonine*      - agit sur des récepteurs spécifiques au niveau des noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Est utilisée comme hypnotique, ainsi que dans le traitement des troubles du rythme circadien (*jet-lag*, travail de nuit, patients non-voyants).
- *gamma-hydroxybutyrate (GHB), sodium oxybate*      Métabolite du GABA utilisé dans le traitement de la narcolepsie. Agoniste des récepteurs GABAB et agoniste partiel de récepteurs au d'un sous type de récepteurs GABAA ( $\alpha 4\beta\delta$ )
- *suvorexant, daridorexant*      Antagonistes des récepteurs aux oréxines, peptides impliqués dans l'éveil. Utilisés comme hypnotique (non anxiolytiques).

## Antiépileptiques

- Les médicaments à "large spectre" sont le premier choix en cas de crises d'emblée généralisées, par exemple tonico-cloniques (grand-mal) ou absences (petit-mal).
- La plupart des médicaments cités peuvent être efficaces dans le traitement des crises focales, avec ou sans généralisation secondaire.

| Exemples                                | Bloc canaux<br>Na <sup>+</sup> Ca <sup>++</sup> |     | ↑<br>transm.<br>GABA | ↓ transm.<br>excitatrice | Remarques                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>acide valproïque</i>                 | X                                               | (X) | X                    | (X)                      | - large spectre<br>- aussi stabilisateur de l'humeur, antimigraineux- également utilisé chez les patients bipolaires et comme traitement de fond de la migraine |
| <i>carbamazépine</i>                    | X                                               |     |                      |                          | - aussi utilisé chez les patients bipolaires et utilisé pour le traitement de la névralgie du trijumeau. Etais poposé comme stabilisateur de l'humeur           |
| <i>clonazépam</i>                       |                                                 |     | X                    |                          | - certaines épi. infantiles (crises myocloniques, par ex.)                                                                                                      |
| <i>éthosuximide</i>                     |                                                 | X   |                      |                          | - efficace seulement dans le petit-mal                                                                                                                          |
| <i>gabapentin</i><br><i>prégabaline</i> |                                                 | (X) | (X)                  |                          | - pas agoniste GABAergique !<br>- Interagit avec les sous-unités $\alpha_2\delta$ des canaux calciques de type L<br>- aussi contre les douleurs neuropathiques  |
| <i>lacosamide</i>                       | X                                               |     |                      |                          |                                                                                                                                                                 |
| <i>lamotrigine</i>                      | X                                               | (X) |                      |                          | - large spectre. Aussi stabilisateur de l'humeur.                                                                                                               |
| <i>lévétiracétam</i>                    |                                                 |     |                      |                          | - peu responsable d'interactions médicamenteuses. Se lie à une protéine vésiculaire (SV2A) impliquée dans la libération de neurotransmetteurs                   |
| <i>phénobarbital</i>                    |                                                 |     | X                    |                          | - 2 <sup>e</sup> choix (large spectre)                                                                                                                          |
| <i>phénytoïne</i>                       | X                                               |     |                      |                          | - 2 <sup>e</sup> choix                                                                                                                                          |

Autres : *vigabatrine* et *tiagabine*, voir p. suivante



### Mécanismes d'action

Diminuent la fréquence des accès (traitement prophylactique) en :

- bloquant les canaux  $\text{Na}^+$  voltage-dépendants :
  - prolongent l'état inactivé du canal; l'inhibition dépend du potentiel de membrane et de la fréquence de stimulation (cf. anesthésiques locaux);
  - inhibent la propagation des décharges à haute fréquence
- bloquant des canaux  $\text{Ca}^{++}$ , notamment ceux de type "T" impliqués dans la genèse des décharges rythmiques caractéristiques des absences petit-mal : *éthosuximide*
- renforçant la transmission inhibitrice GABAergique
  - modulation de l'activité du récepteur  $\text{GABA}_A$  : *clonazépam*, *phénobarbital*
  - inhibition de la dégradation du GABA (par la GABA-transaminase) : *vigabatrine* (pratiquement abandonnée, à cause d'une atteinte irréversible du champ visuel chez environ 40% des patients)
  - inhibition de la recapture du GABA : *tiagabine* (peu efficace, peu utilisée)
  - mécanisme mal caractérisé : *acide valproïque*, etc..
- inhibant la transmission excitatrice glutamatergique (pas d'exemple convaincant dans la liste des médicaments cités)
- mode d'action peu caractérisé : topiramate : Dérivé du fructose utilisé dans le traitement de l'épilepsie, comme traitement de fond de la migraine. Associé à une perte pondérale et des troubles de mémoire
- 

### Métabolisme, cinétique et effets indésirables

|                         | Métabolisme et cinétique                                                                                                                                        | Effets indésirables                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>carbamazépine</i>    | - oxydation hépatique<br>- <i>inducteur</i> enzymatique                                                                                                         | - allergies cutanées (rash)<br>- vertiges, diplopie<br>- ↑sécrétion de vasopressine (risque élevé d'hyponatrémie) |
| <i>phénytoïne</i>       | - oxydation hépatique, <b>saturable</b> dans la zone des concentrations thérapeutiques<br>- contrôler les taux plasmatiques !<br>- <i>inducteur</i> enzymatique | - nystagmus, diplopie, ataxie<br>- hypertrophie gingivale<br>- hirsutisme, acné                                   |
| <i>acide valproïque</i> | - oxydation hépatique et glucuroconjugaison<br>- inhibe le métabolisme de la carbamazépine, phénytoïne, lamotrigine                                             | - rare hépatotoxicité (à surveiller)<br>- alopecie réversible, thrombocytopénie<br>- tératogène                   |

|                                                                   | Métabolisme et cinétique                                                                                                        | Effets indésirables                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>lamotrigine</i>                                                | - métabolisme hépatique, sans induction enzymatique (mais peut être l'objet d'une interaction !)                                | - peu sédatif<br>- rash, avec (très rarement) des complications graves                                                                                                                                                                      |
| <i>diazépam</i><br>ou<br><i>clonazépam</i><br>ou <i>lorazépam</i> | - administré en bolus i.v. dans le traitement d'urgence de l' <i>état de mal</i> épileptique : courte durée, par redistribution | - benzodiazépines (cf. <a href="#">Benzodiazépines</a> )<br>- Les BZD sont rarement utilisées en monothérapie pour la prophylaxie des crises car trop sédatif. De plus, une tolérance se développe fréquemment à son effet antiépileptique. |
| <i>phénobarbital</i>                                              | - inducteur enzymatique                                                                                                         | - sédatif                                                                                                                                                                                                                                   |

## Antiparkinsoniens

| Mécanisme                                                 | Exemples                                                         | Remarques                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I-dopa + Inhibiteur périphérique de la dopa-décarboxylase | - <i>lévodopa + bensérazide</i><br>- <i>lévodopa + carbidopa</i> | - traitement le plus efficace, qui prolonge la vie active, mais n'arrête pas l'évolution de la maladie                  |
| Agonistes dopa-minergiques *                              | - <i>ropinirole</i><br>- <i>pramipexole</i>                      | - pour le traitement initial (moins de dyskinésies que la l-dopa), ou associés à la l-dopa dans le parkinsonisme avancé |
| Inhibiteurs de la MAO-B                                   | - <i>sélégiline</i>                                              | - pour le traitement initial (faible effet antiparkinsonien), ou associée aux agonistes DA                              |
| Inhibiteurs de la COMT                                    | - <i>entacapone</i>                                              | - associée à la l-dopa, prolonge sa durée d'action                                                                      |
| Anticholinergiques                                        | - <i>bipéridène</i>                                              | - surtout efficace contre le tremblement ou pour traiter les signes extrapyramidaux dus aux antipsychotiques            |

\* autres : *apomorphine*, *bromocriptine* (voir p. suivante)

### Mécanismes d'action

Améliorent les symptômes de la maladie (tremblement de repos, rigidité, akinésie et troubles du comportement) en stimulant la transmission dopaminergique, déficiente dans le corps strié, par suite d'une dégénérescence de la voie nigro-striée :

- Administration de l-dopa qui, contrairement à la dopamine, franchit la barrière hémato-encéphalique (transporteur) avant d'être transformée en dopamine dans le SNC par la décarboxylase des acides aminés aromatiques.  
L'inhibiteur périphérique de la dopa-décarboxylase associé à la l-dopa. Augmente la fraction de l-dopa parvenant intacte au SNC en diminuant la formation et les effets indésirables de la dopamine en-dehors du SNC.
- Inhibition des enzymes inactivant la dopamine, monoamine-oxydase (type B) ou catéchol-O-méthyltransférase.
- Stimulation directe des récepteurs par les agonistes dopaminergiques.

Quant aux anticholinergiques, ils s'opposent à l'effet d'interneurones cholinergiques dans le corps strié; ils sont peu utilisés (peu efficaces et trop d'effets indésirables).

**NB** : certains agonistes dopaminergiques sont également utilisés pour le traitement du syndrome des jambes sans repos

**Cinétique et effets indésirables**

|                                                                   | Cinétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Effets indésirables                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>l-dopa</i><br>+ <i>bensérazide</i><br>ou<br>+ <i>carbidopa</i> | - la l-dopa a une demi-vie, d'environ 1 h, prolongée à 2-3 h par l'inhibiteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - dyskinésies (mouvements involontaires, en partie dose-dépendants)<br>- hypotension (effet central)<br>- troubles psychiques (dépression, état confusionnel)<br>- nausées et vomissements (zone chimio-sensible de l' <i>area postrema</i> ) |
|                                                                   | - après quelques mois ou années de traitement : fluctuations rapides de l'état clinique survenant en fin d'intervalle de dosage ( <i>akinésie de fin de dose</i> ) ou de manière imprévisible ( <i>phénomène « on-off »</i> ) et dues, en partie, à une instabilité des taux de lévodopa;<br>- amélioration possible par ajustement de la posologie et/ou par l'association d'un deuxième médicament, tel qu'un agoniste dopaminergique ( <i>ropinirole</i> / <i>apomorphine</i> dans les cas graves) ou un inhibiteur de la COMT ( <i>entacapone</i> ). |                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>ropinirole</i>                                                 | - demi-vie plus longue que la l-dopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - nausées, hypotension, confusion, hallucinations<br>- agoniste dopaminergique non dérivé de l'ergot : moins de risque de (rares) vasospasme ou fibrose rétropéritonéale qu'avec la <i>bromocriptine</i> , obsolète dans cette indication     |
| <i>apomorphine</i>                                                | - adm. parentérale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - parfois utilisée pour "débloquer" un patient<br>- très émétique !                                                                                                                                                                           |
| <i>anticholinergiques</i>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - voir <a href="#">Antimuscariniques (anticholinergiques)</a><br>- à éviter chez la personne âgée : aggravent la confusion et les troubles cognitifs (mémoire)                                                                                |

## Antipsychotiques (neuroleptiques)

|                                                         | Exemple                | Effets extra-pyramidaux |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| De 1 <sup>ère</sup> génération ou<br>« conventionnels » | <i>chlorpromazine</i>  | ++                      |
|                                                         | <i>lévomépromazine</i> | ++                      |
|                                                         | <i>halopéridol</i>     | +++                     |
|                                                         | <i>zuclopenthixol</i>  | +++                     |
| Seconde génération<br>(« atypiques »)                   | <i>clozapine</i>       | 0                       |
|                                                         | <i>olanzapine</i>      | (+)                     |
|                                                         | <i>rispéridone</i>     | (+)                     |
|                                                         | <i>quétiapine</i>      | (+)                     |
|                                                         | <i>aripiprazole</i>    | (+)                     |

### Mécanisme d'action et effets

#### Antipsychotiques de 1<sup>ère</sup> génération :

- sont tous des *antagonistes dopaminergiques* (D<sub>2</sub>), ce qui produit au niveau :
  - mésolimbique : indifférence affective, stabilité émotionnelle, lenteur psychomotrice (« neurolepsie »)
  - nigro-strié : syndrome extrapyramidal et, après traitement prolongé à doses élevées, dyskinésie tardive permanente
  - hypophysaire : hyperprolactinémie, qui entraîne gynécomastie et impuissance chez l'homme, aménorrhée chez la femme
  - de la zone chimiosensible (area postrema) : effet antiémétique.
- certains, comme la lévomépromazine, sont aussi alpha-bloqueurs (hypotension orthostatique), antimuscariniques (sécheresse de la bouche, etc.), antihistaminiques H<sub>1</sub> (sédation), bloquants des canaux Na<sup>+</sup> et K<sup>+</sup> (arythmies et allongement du QT).
- complication très rare : syndrome neuroleptique malin (SNM)
- indications : schizophrénie et autres psychoses, ou comme antiémétiques.

#### Antipsychotiques de seconde génération

- se distinguent des autres en étant le plus souvent des *antagonistes sérotoninergiques* (notamment 5-HT<sub>2</sub>) et en ayant moins d'affinité pour le récepteur D<sub>2</sub> que pour d'autres sous-types de récepteurs dopaminergiques.
- modérément plus efficaces que les conventionnels contre les symptômes négatifs de la schizophrénie
- en général, premier choix initial : *peu* ou *pas* d'effets extrapyramidaux à dose thérapeutique, ni de dyskinésie tardive, mais SNM toujours possible.
- prise de poids, ↑ incidence du diabète de type 2 et hypercholestérolémie avec certains agents comme la clozapine ou l'olanzapine.
- la rispéridone augmente les taux de prolactine

- clozapine (CZP): risque d'agranulocytose (0.5%) à surveiller ! . Bloque également les récepteurs  $H_1$ , et  $\alpha_1$ . Sédation, tachycardie, hypersalivation (propriétés agonistes partielles de la CZP et/ou desmethyl-CZP sur certains récepteurs muscariniques ( $m_4$ ) et antagonistes sur d'autres). Akathisie (besoin de bouger, impatiences) tout de même possible.
- l'aripiprazole est un agoniste partiel des récepteurs  $D_2$  et  $5-HT_{1a}$ . Demi-vie prolongée (75h)

## Antidépresseurs

| Classe              | Exemple                                                                                                | Inhibition de la recapture                                                                   | Bloc des récepteurs                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Tricycliques</i> | <i>amitriptyline</i>                                                                                   | 5-HT > NA                                                                                    | M $\alpha_1$ H <sub>1</sub>                                                         |
| <i>ISRS*</i>        | <i>fluoxétine</i><br><i>sertraline</i><br><i>citalopram</i>                                            | 5-HT                                                                                         | -                                                                                   |
| <i>IMAO-A**</i>     | <i>moclobémide</i>                                                                                     | -                                                                                            | -                                                                                   |
| autres              | <i>trazodone</i><br><i>venlafaxine</i><br><i>mirtazapine</i><br><i>réboxétine</i><br><i>duloxétine</i> | 5-HT<br>NA + 5-HT<br>-<br>NA >> 5HT<br>Plus grande affinité relative pour NA que venlafaxine | 5-HT <sub>2</sub> $\alpha_1$ H <sub>1</sub><br>-<br>$\alpha_2$ , 5-HT <sub>2a</sub> |

\* Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine

\*\* Inhibiteurs de la monoamine-oxydase type A

### Mécanisme d'action et effets

- Le bloc de la recapture des monoamines (noradrénaline, sérotonine) dans la terminaison, de même que l'inhibition (réversible) de la MAO-A, augmentent la concentration synaptique de NA et/ou 5-HT dans le SNC.
- L'effet antidépresseur ne se manifeste chez le sujet déprimé qu'*après un délai d'environ 1 à 4 semaines*. Il n'est donc pas dû qu'à cette augmentation, mais à des conséquences à plus long terme sur la signalisation intracellulaire, avec peut-être par exemple une synthèse accrue de facteurs neurotrophiques (BDNF) ou la normalisation de l'axe hypothalamo-hypophysio-surrénalien.
- La kétamine (cf. [kétamine](#)), dont l'isomère « S » est commercialisé dans le traitement de la dépression, bloque les récepteurs NMDA et faciliterait par ce biais la libération de BDNF. Un effet direct sur le récepteur au BDNF (tropomyosin receptor kinase B, TrkB) n'est pas exclu. L'effet de la kétamine sur les symptômes dépressif est généralement rapide, mais fugace. La psylocybine (thérapie encore expérimentale dans le traitement de la dépression) agirait également sur ce récepteur.
- L'efficacité thérapeutique des antidépresseurs est à peu près équivalente (~ 1/3 d'échecs), quel que soit le mécanisme d'action. Ils diffèrent par leurs effets indésirables :
  - les tricycliques entraînent sédation, prise de poids, bloc des récepteurs alpha et muscariniques, et surtout, un risque (légal) d'arythmies lors de surdosage, par bloc des canaux Na<sup>+</sup> et K<sup>+</sup>;
  - les ISRS (fluoxétine, etc.) et les inhibiteurs de la MAO-A (moclobémide) n'ont pas ces effets ; ils peuvent par contre provoquer agitation et insomnie, ainsi que,

pour les ISRS, nausées (5-HT<sub>3</sub>) et troubles sexuels. Les ISRS sont souvent associés à une augmentation de l'anxiété au début du traitement.

- Interactions : l'association (ou le surdosage) de médicaments stimulant le système sérotoninergique peut induire un *syndrome sérotoninergique* (cf. [Transmission sérotoninergique](#)). Certains antidépresseurs (fluoxétine, etc.) sont des inhibiteurs de cytochromes P450.
- Indications : dépression (tous), attaques de panique (ISRS), certaines douleurs neuropathiques (duloxétine, tricycliques).
- Effets secondaires : voir tableau. SIADH, effet ostéopéniant. (Es)citalopram : prolongation de l'intervalle QT

|              | nausées | diarrhées | Insomnie | céphalées | vertiges | sédation | dysf. sex | Prise de poids |
|--------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------------|
| bupropion    | +++     | ++        | +++      | ++++      | +        | +        | +         | +              |
| citalopram   | +++     | ++        | ++       | ++        | +        | ++       | ++++      | +              |
| escitalopram | +++     | ++        | ++       | +++       | +        | ++       | ++++      | +              |
| duloxétine   | +++     |           | ++       | ++        | ++       | ++       | ++++      | +              |
| fluoxétine   | +++     | +++       | +++      | +++       | ++       | ++       | ++++      | +              |
| paroxétine   | +++     | ++        | +++      | ++++      | ++       | ++       | ++++      | ++             |
| sertraline   | ++++    | +++       | +++      | +++       | ++       | ++       | ++++      | +              |
| venlafaxine  | ++++    | ++        | +++      | +++       | ++       | ++       | ++++      | +              |
| mirtazapine  | +       | ++        | ++       | +++       | ++       | ++++     | +         | +++++          |
| trazodone    | ++      |           | +        | +         | +        | ++++     | +         | +              |

#### Notes :

- *bupropion* : antidépresseur inhibant la recapture de la noradrénaline et de la dopamine. Est aussi utilisé pour faciliter le sevrage tabagique. Abaisse le seuil épileptogène
- *atomoxétine* : action essentiellement sur le transporteur à la NA. Utilisé dans le traitement du trouble du déficit de l'attention/hyperactivité
- *duloxétine* : antidépresseur agissant sur la NA>5HT et commercialisé pour le traitement des états douloureux chroniques
- *millepertuis* (*Hypericum perforatum*) : plante dont les extraits ont un modeste effet antidépresseur (dans la dépression légère à moyenne) ; attention aux interactions médicamenteuses, car le millepertuis est un inducteur enzymatique !



## Stabilisateurs de l'humeur

Il n'existe pas une définition univoque d'un stabilisateur de l'humeur (SH), et certaines autorités n'utilisent plus ce terme (CANMAT). Néanmoins, pour certains auteurs, un SH devrait être efficace (1) pour le traitement de la manie, (2) de la dépression et pour (3) la prévention des rechutes. Seuls quelques médicaments répondent à ces critères.

### Lithium

- *mécanisme*
  - s'accumule dans les cellules (par échange avec le Na<sup>+</sup>)
  - hypothèses : modulation des protéines G ou des voies de la signalisation intracellulaire (phosphatidyl-inositol). Effet antiapoptotique (inhibition de la glycogène-synthétase kinase)
- *effets*
  - stabilise l'humeur des patients atteints d'un trouble bipolaire (anciennement : psychose maniaco-dépressive)
  - ni sédatif, ni stimulant chez le sujet sain
- *cinétique*
  - administration orale
  - concentration plasmatique thérapeutique de l'ordre de 0,5-0,8 mmol/l, à *surveiller* (marge thérapeutique étroite)
  - élimination rénale (filtration + réabsorption): diminuée en cas d'insuffisance rénale, lors d'utilisation de diurétiques, de médicaments agissant sur l'axe RAA ou d'AINS
- *effets indésirables*
  - nausées, tremblements, soif et polyurie (réduit la stimulation de l'adénylcyclase induite par la vasopressine)
  - prise de poids
  - hypothyroïdie (voir [Antithyroïdiens](#))
  - >2 mmol/l : vomissements, diarrhées, ataxie, puis confusion, coma
- *indications*
  - traitement à long terme (prophylaxie) du trouble bipolaire; avantage sur les autres stabilisateurs de l'humeur : diminue le risque de suicide, élevé dans cette affection
  - traitement à court terme d'un épisode maniaque et (moins efficace) de la dépression bipolaire

### Autres stabilisateurs de l'humeur

- *Acac. valproïque* : voir [Antiépileptiques](#).
- *olanzapine, quétiapine* : voir [Antipsychotiques \(neuroleptiques\)](#).

## Stimulants du SNC / psychotomimétiques / hallucinogènes

| Exemples                                    | Mécanisme et effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cinétique/Remarque                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>cocaïne</i>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>bloque la recapture des monoamines</i> (transporteurs NA, 5-HT et DA)</li> <li>- euphorie, désinhibition, exaltation des perceptions, suppression du besoin de sommeil, inhibition du centre de l'appétit, tachycardie, hypertension, mydriase</li> <li>- surdosage : hyperthermie, arythmies, convulsions</li> <li>- <i>dépendance</i> (sevrage : adynamie, dysphorie, dépression)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sel hydrosoluble, <i>prise</i> (voie nasale) ou <i>i.v.</i></li> <li>- cocaïne-base (« crack »), <i>fumée</i></li> <li>- demi-vie ~90 min.</li> <li>- anesthésique local (ORL)</li> </ul>             |
| - <i>amphétamine</i>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>provoque la libération des monoamines</i> en mettant en "mode efflux" les transporteurs NA, DA et 5-HT normalement responsables du recaptage.</li> <li>- effets semblables à ceux de la cocaïne, psychotogène</li> </ul>                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- voie orale ou <i>i.v.</i></li> <li>- élimin. accélérée par l'acidification urinaire (base faible, pK<sub>a</sub> 9,9)</li> </ul>                                                                      |
| - autres :                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>métamphétamine</i>, <i>méthylphénidate</i> (Ritaline®), modafinil</li> <li>- <i>méthylènedioxy-métamphétamine</i> (« ecstasy ») : agit comme l'amphétamine, mais surtout sur le transporteur de la 5-HT; surdosage : hyperthermie, déshydratation, risque de syndrome sérotoninergique (voir <a href="#">Transmission sérotoninergique</a>)</li> </ul>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| - <i>tétrahydrocannabinol</i> (delta-9-THC) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>agoniste CB<sub>1</sub></i> (récepteur aux cannabinoïdes, présynaptique : inhibe la libération de transmetteurs)</li> <li>- euphorie, relaxation, altération des perceptions (notamment visuelles)</li> <li>- facteur de risque de psychoses chez le sujet prédisposé</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- principe actif du cannabis, qui donne <i>marihuana</i>, <i>hashish</i></li> </ul>                                                                                                                     |
| - <i>lysergide (LSD)</i>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>agoniste 5-HT<sub>2</sub></i></li> <li>- euphorie, altération des perceptions, symptômes psychotiques : hallucinations, dépersonnalisation</li> <li>- pas de dépendance, ni d'addiction</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- demi-vie env. 3 h</li> <li>- autres : <i>mescaline</i> et <i>psilocybine</i></li> <li><i>NB : ces hallucinogènes interagissent aussi avec d'autres sous-types de récepteurs à la 5-HT.</i></li> </ul> |

| Exemples                                   | Mécanisme et effets                                            | Cinétique/Remarque                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>phencyclidine</i><br>(« angel dust ») | - <i>antagoniste NMDA</i><br>- effets semblables à ceux du LSD | - voir <i>kétamine</i><br><a href="#">Anesthésiques généraux utilisés par voie i.v.</a> ) |
| - <i>anticholinergiques</i>                | - à dose toxique, délire, confusion                            | - voir<br><a href="#">Antimuscariniques (anticholinergiques)</a>                          |

### CBD (cannabidiol)

- Utilisé à haute dose comme antiépileptique (syndrome de Dravet ou Lennox-Gastaut). Peu ou pas d'effet analgésique ou anxiolytique.

Mécanisme d'action peu clair. Peu d'affinité pour les récepteurs CB1 et CB2. Serait un agoniste inverse du récepteur CB1. Active et désensibilise le récepteur TRPV1 (*transient receptor potential vullinoid type 1*).

## Analgésiques morphiniques (opioïdes)

| Exemples                                   | Action                   | Dose <sup>1</sup><br>(mg) | Cinétique / Remarques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>morphine</i>                          | Ago $\mu$                | 10                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- biodisponibilité orale 30-40%</li> <li>- durée de l'effet analgésique (dose unique parentérale) env. 4-5 h</li> <li>- glucuroconjugaison + excrétion rénale (glucuroconjugué en position 6 actif)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| - <i>diamorphine</i><br>( <i>héroïne</i> ) | "                        | 5                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>diacétyl</i>-Mo, plus lipophile</li> <li>- après injection i.v., passage rapide dans le SNC, où elle est transformée en Mo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - <i>codéine</i>                           | "                        | 120                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>méthyl</i>-Mo, meilleure biodisponibilité orale</li> <li>- utilisée comme "opioïde faible" (2<sup>e</sup> palier OMS) et comme antussif. Proscrit chez l'enfant</li> <li>- environ 10 fois moins puissante que la Mo, car n'est que partiellement (10%) transformée en Mo par un cytochrome P450</li> <li>- la codéine n'a pas d'effet analgésique chez les sujets <i>mauvais métaboliseurs</i> (10% population)</li> </ul> |
| - <i>méthadone</i>                         | "                        | 10                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- meilleure biodisponibilité orale</li> <li>- durée plus longue (en adm. chronique)</li> <li>- utilisée chez les sujets dépendants aux opiacés</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - <i>fentanyl</i>                          | "                        | 0,1                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- voie parentérale (anesthésio), durée env. 20 min (par redistribution), plus rarement buccale.</li> <li>- voie transdermique (analgésie de longue durée)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - <i>tramadol</i>                          | "                        |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- agoniste <math>\mu</math> et modulateur des transmissions noradrénergique / sérotoninergique</li> <li>- "opioïde faible" (cf. codéine)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - <i>buprénorphine</i>                     | Ago partiel <sup>2</sup> | 0,3                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- administrable par voie sublinguale et transdermique</li> <li>- forte affinité de liaison, qui contribue à une durée d'effet prolongée (6-8 h) et cause une « résistance » à la compétition par la naloxone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |
| - <i>naloxone</i>                          | Antag                    |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- antagoniste compétitif pur (déclenche le sevrage chez le sujet dépendant !)</li> <li>- indiquée pour traiter un surdosage de morphiniques (NB : courte demi-vie, env. 1 h).</li> <li>- faible biodisponibilité</li> <li>- Utilisé po en association avec l'<i>oxycodone</i>, un opiacé fort pour réduire faiblement la constipation.</li> </ul>                                                                                |

<sup>1</sup> dose équianalgésique (voie parentérale)

<sup>2</sup> la buprénorphine (agoniste partiel  $\mu$ ) peut déclencher le sevrage chez un sujet morphino-dépendant. Classé en palier 2 ou 3

### Mécanisme d'action

- Récepteurs ( $\mu$ ,  $\kappa$ ,  $\delta$ ) dont le plus important du point de vue fonctionnel est le type  $\mu$  (niveaux central, médullaire et périphérique)
- Couplé à des protéines  $G_{i/o}$  dont la sous-unité bêta-gamma active des canaux  $K^+$  ( $\downarrow$ activité neuronale) ou bloque des canaux  $Ca^{2+}$  ( $\downarrow$ libération de transmetteurs)
- Peptides opioïdes (ligands endogènes, pouvant être déplacés par la naloxone) :
  - *enképhalines* (pentapeptides) : neurotransmetteurs (interneurones)
  - *dynorphines* et *endorphines* : neurotransmetteurs/neuromodulateurs

### Morphine

- alcaloïde de l'opium, extrait du pavot (*Papaver somniferum*)

- |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - effets | <ul style="list-style-type: none"> <li>- analgésie, modification de l'humeur (euphorie/dysphorie), effet « stupéfiant » (« sensation de planer »), dépression du cortex (attention, idéation, mémoire)</li> <li>- dépression respiratoire : diminue la sensibilité des centres respiratoires à l'hypercapnie</li> <li>- nausées et vomissements: stimulation de la zone chimiosensible de l'<i>area postrema</i></li> <li>- inhibition du centre de la toux : un effet qui peut être obtenu indépendamment des autres (<i>codéine</i> à faible dose, <i>dextrométhorphane</i>)</li> <li>- miosis (constriction pupillaire) : diagnostic dépendance !</li> <li>- <math>\downarrow</math> sécrétions et péristaltisme intestinal (effet constipant),<br/> <math>\uparrow</math> tonus des sphincters : retarde la vidange gastrique, augmente la pression dans les voies biliaires, rétention urinaire</li> <li>- effet antidiurétique, par libération de vasopressine</li> <li>- libère de l'histamine des mastocytes</li> </ul> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- effets indésirables
- se déduisent des effets ci-dessus ; en cas de surdosage (traitement par la naloxone), mort par arrêt respiratoire
  - *tolérance* aux opioïdes (pas pour miosis et constipation) : d'apparition rapide, mécanisme pharmacodynamique
  - *dépendance* (*sevrage* : « sensation de froid », écoulement nasal, angoisse, insomnie, diarrhées, douleurs)

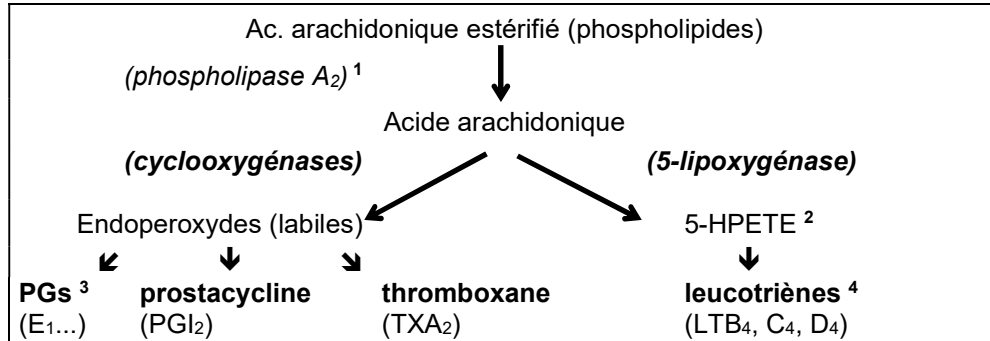
### Autres médicaments

- *péthidine* - agoniste  $\mu$  ; métabolite neurotoxique : norpéthidine. A éviter
- *lopéramide* - agoniste  $\mu$  utilisé comme antidiarrhéique : exclu du SNC, à dose thérapeutique, par rétro-transport (glycoprotéine P).

## Analgésiques-antipyrétiques / anti-inflammatoires (AINS)

| Exemples                                                                                                                | Analg.-antipyr. | Anti-inflamm. | Remarques                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>acide acétylsalicylique</i>                                                                                        | X<br>X          | X             | - posologie $\leq 2-3$ g/j<br>- posologie $\geq 3-4$ g/j                                                                                                                                                       |
| - <i>paracétamol</i>                                                                                                    | X               |               |                                                                                                                                                                                                                |
| - <i>ibuprofène</i><br>- <i>diclofénac</i><br>- <i>naproxène</i><br>- <i>ac.méfénamique</i><br>- <i>novaminesulfone</i> | X               | X             | - antiinflamm. non stéroïdiens (AINS)<br>- autres : <i>indométacine</i><br>- la novaminesulfone est associée à des agranulocytoses. Inducteur enzymatique. N'est jamais un médicament de 1 <sup>er</sup> choix |
| - <i>célécoxib</i>                                                                                                      | X               | X             | - inhibiteur "COX-2 sélectif"                                                                                                                                                                                  |

### Médiateurs dérivés de l'acide arachidonique



<sup>1</sup> Inhibée par l'*annexine I (lipocortine)*, une protéine induite par les glucocorticoïdes (GC), mais dont l'importance en tant qu'anti-inflammatoire est inconnue. Par ailleurs, les GC répriment la transcription de la COX-2

<sup>2</sup> Acide hydroperoxy-eicosatétraénoïque

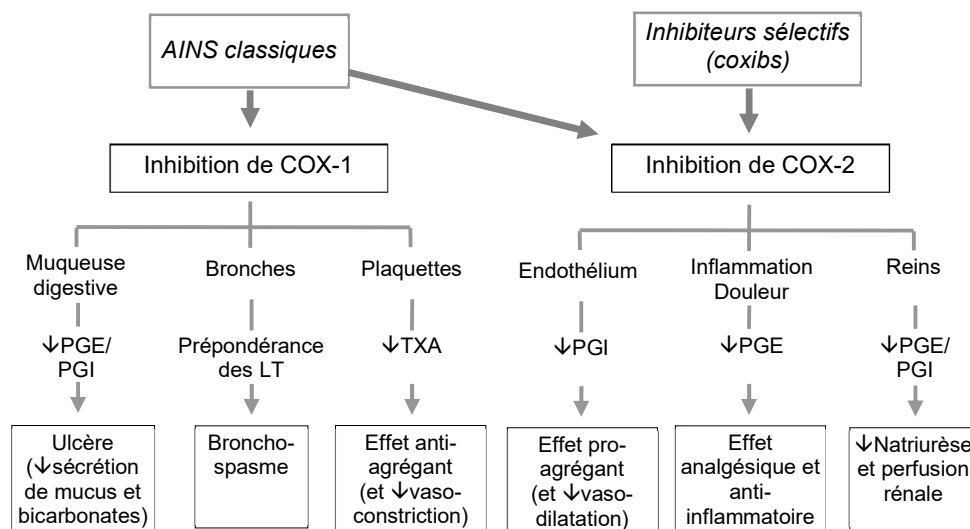
<sup>3</sup> PGs = prostaglandines

<sup>4</sup> Médiateurs de l'inflammation, bronchoconstricteurs, etc.

- Iso-enzymes des cyclooxygénases :
  - COX-1, « constitutive », exprimée dans la plupart des tissus, *enzyme de régulation*
  - COX-2, « inductible » sous l'action des cytokines et d'autres médiateurs de l'inflammation, *enzyme d'adaptation*. NB : aussi exprimée en conditions physiologiques dans certains organes.

## Mécanisme d'action et effets

Inhibent les cyclooxygénases (COX-1 et/ou COX-2)



- analgésie : les PGs sensibilisent les terminaisons nerveuses (nocicepteurs) à l'action d'agents algésiques (comme la bradykinine) et modulent la transmission au niveau spinal
- effet anti-inflammatoire : les PGs sont un des médiateurs de l'inflammation
- effet antipyrétique : des PGs sont produites dans l'hypothalamus en réponse à l'interleukine-1
- rétention hydrosaline, qui diminue l'effet des antihypertenseurs/diurétiques et peut aggraver une insuffisance cardiaque
- risque d'insuffisance rénale aiguë : des PGs contribuent à maintenir la perfusion rénale en cas d'hypovolémie/hypotension
- Par rapport aux AINS "classiques", les études cliniques des inhibiteurs sélectifs de la COX-2, ont montré :
  - même efficacité analgésique et anti-inflammatoire
  - diminution significative du risque de toxicité digestive (NB : avantage perdu en cas de traitement concomitant avec de l'acide acétylosalicylique à dose antiagrégante !)
  - même risque d'insuffisance rénale et de rétention hydrosaline
  - Le risque des événements cardiovasculaires aigus (infarctus, etc.) pourrait être plus élevé. Une explication serait le déséquilibre entre synthèse inchangée du thromboxane et diminuée de la prostacycline (voir schéma).

**Acide acétylsalicylique**

- *effet antiagrégant* (voir aussi [Hémostase](#))
  - pour expliquer l'inhibition (irréversible, par acétylation) de la synthèse de thromboxane dans les plaquettes, mais pas celle de prostacycline dans l'endothélium vasculaire :
    - les plaquettes, dépourvues de noyau, ne peuvent pas synthétiser de nouvelles COX
    - les plaquettes sont exposées, dans la circulation porte, à des concentrations plus élevées d'acide acétylsalicylique "intact" que l'endothélium des vaisseaux systémiques
- *cinétique*
  - acide faible, absorption de la molécule non dissociée
  - hydrolyse en salicylate par des estérases (demi-vie 20 min)
  - métabolisme hépatique *saturable* du salicylate
  - filtration glomérulaire, sécrétion tubulaire du salicylate (transporteur des anions organiques) et réabsorption de la forme non ionisée (en cas de surdosage, alcaliniser les urines)
- *surdosage*
  - bourdonnements d'oreille, troubles auditifs, stimulation de la respiration, ↓PCO<sub>2</sub> : alcalose respiratoire
  - surtout chez l'enfant : hyperthermie, acidose métabolique et déshydratation

**Paracétamol**

- *effets*
  - Mécanisme d'action encore mal élucidé. Inhiberait la synthèse de prostaglandines dans le SNC (inhibition de l'activité peroxydasique de la PGH<sub>2</sub> synthase, distinct du site de la COX): effet antinociceptif central (spinal et cortical). Potentialiserait des voies sérotoninergiques de la moelle épinière inhibitrices de la douleur. Métabolisé en un composé (N-acylphenolamine) qui agirait sur les récepteurs interagit avec le récepteur au cannabinoïdes (N-acylphénolamine) ou auCB1 et sur le récepteur TRPV1 (*transient receptor potential* vallinoid type *vanilloid 1*). (TRPV1), appelé aussi récepteur à la capsaïcine (poivre de Cayenne !)
  - n'a pas les mêmes effets indésirables que les AINS
- *cinétique et surdosage*
  - à dose thérapeutique (≤ 4 g/j), inactivé par (glucurono-) conjugaison, seule une petite fraction étant oxydée par des cytochromes (inductibles !) en un métabolite *N-oxyde* toxique, qui est normalement inactivé par le glutathion
  - lors de surdosage, ce métabolite, dont la production dépasse la capacité d'inactivation du glutathion stocké dans les cellules, provoque une *nécrose hépatocellulaire*
  - traitement : *acétylcystéine* i.v. (un donneur de -SH, comme le glutathion), si possible dans les premières 15 h suivant l'intoxication



**AINS**

- *cinétique*
  - acides faibles, fortement liés aux albumines plasmatiques
  - les médicaments cités ont une demi-vie courte (2-4 h), sauf le piroxicam (40 h)
  - le célécoxib a une demi-vie intermédiaire d'environ 11 h.

***Note : traitement de fond de l'arthrite rhumatoïde***

- Méthotrexate à petites doses (cf. [Anti-cancéreux et immunosuppresseurs](#)) plus rarement sulfasalazine
- Inhibiteurs du TNF- $\alpha$  (cytokine pro-inflammatoire), par exemple :
  - *infliximab* anticorps monoclonal
  - *étanercept*, récepteurs solubles

**Médicaments de la goutte**

| Indic.      | Exemples                                                                                            | Mécanisme/effets                                                                                                                                        | Effets indésirables                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crise       | - AINS (par ex., <i>diclofénac</i> )                                                                | - premier choix                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |
|             | - <i>prednisone</i>                                                                                 | - Est fréquemment utilisé lors de contre-indications aux AINS.                                                                                          | - Voir <a href="#">Corticostéroïdes</a>                                                                                                                                                  |
|             | - <i>colchicine</i>                                                                                 | - se lie à la tubuline, inhibe l'appareil microtubulaire cellulaire<br>- diminue la réponse inflammatoire aux dépôts de cristaux d'urate                | - vomissements, diarrhées<br>- atteinte moelle<br>- inhibe la transmission neuromusculaire<br>- dose maximale par jour à ne pas dépasser<br>- attention aux interactions médicamenteuses |
| Inter-valle | - <i>allopurinol</i>                                                                                | - isomère de l'hypoxanthine<br>- diminue la formation d'acide urique en <i>inhibant la xanthine-oxydase</i>                                             | - allergies cutanées (augmenter progressivement les doses)<br>- n'est pas indiqué en cas de crise.                                                                                       |
|             | - <i>benzbromarone</i> (pas commercialisée en Suisse)<br><br>- <i>probénécide</i> : courte demi-vie | - <i>uricosurique</i> : compétition pour les mécanismes de transport rénal<br>- à dose thérapeutique, l'inhibition de la réabsorption est prépondérante | - à faible dose, peut inhiber plus la sécrétion que la réabsorption (→ rétention !)<br>- NB : à haute dose, les salicylates sont uricosuriques.                                          |

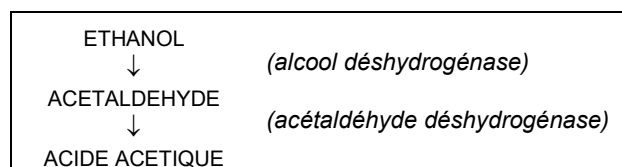
## Ethanol

### - *mécanisme/effets*

- dépresseur du SNC : renforce notamment la transmission GABAergique et inhibe la transmission excitatrice (voir [Anesthésie générale](#))
- provoque une ataxie proportionnelle à la dose
- vasodilatation
- ↑ diurèse (inhibition de la sécrétion de vasopressine)
- ↑ HDL, lors de la prise régulière, à petites doses, mais pas d'effet « cardioprotecteur ».

### - *cinétique*

- distribution dans l'eau totale, oxydation en 2 étapes :



- l'alcool-déshydrogénase est saturée dès ~0,1 pour mille d'alcool (→ cinétique d'élimination d'ordre zéro : vitesse constante, environ 10 g/h), à cause d'un apport limité de NADH comme co-facteur
  - les oxydases des microsomes jouent un rôle annexe et variable (augmentation lors d'usage chronique)
  - très faible élimination par voie rénale (réabsorption) et pulmonaire (intérêt médico-légal : proportionnelle à l'alcoolémie)
- ### - *intox. aiguë*
- dépression respiratoire, hypothermie, hypoglycémie et acidocétose, acidose lactique (qui peut entraîner hyperuricémie et crise de goutte)
  - traitement : pas d'antagoniste, éventuellement hémodialyse
- ### - *intox. chronique*
- dépendance; sevrage : convulsions, délire, hallucinations (*delirium tremens*), traité par une *benzodiazépine* (+ vit B<sub>1</sub>)
  - hypertension artérielle, carences (protéines, vitamines), atteinte hépatique, myocardique, SN central et périphérique
- ### - *traitement médicamenteux de l'alcoolisme*
- *disulfirame* (Antabus®) : inhibe l'acétaldéhyde déshydrogénase; la prise d'alcool entraîne alors l'accumulation d'acétaldéhyde (vasodilatation, stimul. resp., nausées...)
  - la *naltrexone* (antagoniste opioïde), l'*acamprosate* (qui inhibe, entre autres, les acides aminés excitateurs), le topiramate (v. « antiépileptiques ») diminuent le "craving", ou envie irrépressible de boire. Les évidences concernant l'efficacité du baclofène dans cette indication sont toujours faibles et sujettes à caution.

## Anesthésiques locaux

| Exemples             | Effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cinétique/remarques                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>lidocaïne</i>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pour l'anesthésie par infiltration, utilisée à la concentration de 0.5-2%</li> <li>- surdosage : <i>signes SNC</i> (troubles auditifs et visuels, secousses musculaires, anxiété, puis convulsions, arrêt respiratoire); <i>signes cardio-vasculaires</i> (troubles du rythme et vasodilatation)</li> <li>- aussi antiarythmique</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- type <i>amide</i> : inactivée par des oxydases hépatiques</li> <li>- durée d'action env. 2 h, prolongée par un vaso-constricteur (agoniste <math>\alpha</math>); NB : risque de nécrose (doigts, nez, pénis)</li> </ul> |
| - <i>bupivacaine</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- plus puissante (0,125-0,5%)</li> <li>- surdosage : dépression myocardique prépondérante</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          | - idem, plus longue durée                                                                                                                                                                                                                                        |

Autre : *procaïne*, type *ester*, courte durée

### Mécanisme d'action

- bloc des canaux  $\text{Na}^+$  voltage-dépendants, ce qui ralentit ou inhibe la génération du potentiel d'action ; affinité plus grande pour le canal ouvert ou inactivé
- bases faibles : entrent dans la cellule sous *forme non ionisée* ( $\downarrow$  en cas de pH acide, inflammation), bloquent le canal sous *forme cationique* (de l'intérieur)
- bloquent la conduction d'abord dans les fibres de plus petit diamètre (douleur, sensibilité au froid/chaud, etc.) puis, finalement, dans les fibres motrices
- dans l'anesthésie péridurale/spinale, l'effet des anesthésiques locaux est renforcé par l'association d'un opioïde (*fentanyl*, etc.) ou d'un agoniste  $\alpha_2$  (*clonidine*)

### Autres bloqueurs des canaux $\text{Na}^+$

- *cocaïne* : anesthésique local (aussi en surface) et sympathomimétique
- voir aussi antiarythmiques (classe I), antiépileptiques (*carbamazépine*, etc.),  $\beta$ -bloqueurs (*propranolol*), *chlorpromazine*, etc.
- *saxitoxine* et *tétradotoxine* bloquent le canal  $\text{Na}^+$  sur un autre site, accessible directement de l'extérieur de la cellule : intérêt expérimental et toxicologique



## SYSTEME CARDIOVASCULAIRE

### Inotropes positifs

| Classe                                   | Exemples                                                                                  | Mécanisme                                                                                 | Indication                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Agonistes $\beta_1$ -adrénergiques       | - <i>adrénaline</i><br>- <i>noradrénaline</i><br>- <i>dopamine</i><br>- <i>dobutamine</i> | $\uparrow$ AMP cyclique ( $\uparrow$ $\text{Ca}^{2+}_{i.c.}$ )                            | Insuffisance cardiaque aiguë (réanimation) |
| Digitaliques (glycosides de la digitale) | - <i>digoxine</i>                                                                         | Inhibition de la $\text{Na}^+, \text{K}^+$ -ATPase ( $\uparrow$ $\text{Ca}^{2+}_{i.c.}$ ) | Fibrillation auriculaire (faible place).   |

#### Mécanismes de l'effet inotrope +

- l'activation du récepteur  $\beta$ , couplé à une protéine G, stimule l'adénylyl-cyclase ce qui augmente la concentration intracellulaire d'AMP cyclique; des protéines-kinases AMPc-dépendantes effectuent des phosphorylations sur :
  - les canaux  $\text{Ca}^{2+}$  voltage-dépendants :  $\uparrow$  influx de  $\text{Ca}^{2+}$  lors du potentiel d'action  $\rightarrow$  relargage accru du reticulum sarcoplasmique (*calcium-induced calcium release*)
  - le phospholamban, une protéine régulatrice qui inhibe la  $\text{Ca}^{2+}$ -ATPase du reticulum à l'état déphosphorylé :  $\uparrow$  repompage  $\rightarrow$  stocks accrus de  $\text{Ca}^{2+}$
  - la troponine I :  $\downarrow$  liaison du  $\text{Ca}^{2+}$  à la troponine C

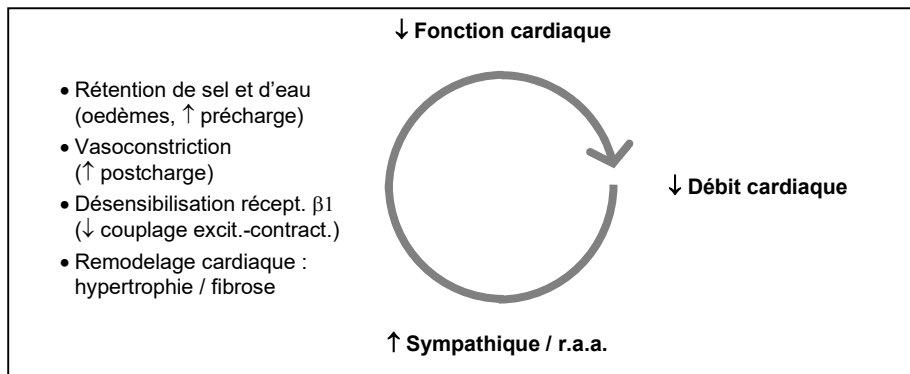
Bilan : systole plus forte et plus courte, mais  $\uparrow$  dépense énergétique
- la digoxine inhibe la  $\text{Na}^+, \text{K}^+$ -ATPase ( $\uparrow$   $\text{Na}^+$  intracellulaire,  $\downarrow$  gradient); l'activité de l'échangeur sodium-calcium du sarcolemme est perturbée, ce qui entraîne une augmentation du  $\text{Ca}^{2+}$  intracellulaire et des stocks accrus de  $\text{Ca}^{2+}$
- La digoxine n'a qu'une place très limitée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque (pas de baisse de la mortalité, mais réduit les réhospitalisations).

## **Digoxine**

- *autres effets*
  - ralentit la fréquence cardiaque et la conduction a.-v. (notamment par effet vagal), un effet utile en cas de fibrillation auriculaire, qui est la principale indication de la digoxine.
  - augmente le débit chez l'insuffisant cardiaque, ce qui normalise le rythme, la pression pulmonaire et la diurèse
- *cinétique*
  - administration orale (biodisponibilité d'environ 75%) ou i.v.
  - élimination surtout rénale (molécule inchangée)
  - longue demi-vie (24-36 h), prolongée chez le patient âgé.
- *interactions*
  - le  $K^+$  diminue l'affinité pour la  $Na^+, K^+$ -ATPase : l'hyperkaliémie diminue / l'hypokaliémie augmente les effets de la digoxine (attention en cas de ttt. diurétique !)
  - vérapamil, amiodarone : diminuent la clairance rénale de la digoxine
- *effets indésirables (surdosage)*
  - marge thérapeutique étroite !
  - troubles digestifs, anorexie, nausées
  - pouls bigéminé ("delayed afterdepolarizations", dues à la surcharge en  $Ca^{2+}$  i.c.), extrasystoles ventriculaires, fibrillation ventriculaire
  - bradycardie, bloc a.-v.
  - SNC : céphalées, troubles de la vision des couleurs, désorientation
- *traitement du surdosage*
  - anticorps antidigoxine (rarement utilisé)
- *indication*
  - fibrillation auriculaire, plus rarement lors d'insuffisance cardiaque, voir page suivante

## Médicaments de l'insuffisance cardiaque

- Les mécanismes de compensation à l'insuffisance cardiaque (stimulation du sympathique et du système rénine-angiotensine-aldostérone) ont des effets néfastes à la longue, qui tendent à aggraver l'insuffisance (cercle vicieux) :



- En inhibant ces mécanismes de compensation, les médicaments diminuent les symptômes et améliorent la qualité de vie des patients. Ceux qui interfèrent avec le remodelage (dans lequel sont impliquées les catécholamines, l'angiotensine II et l'aldostérone) ralentissent la progression et améliorent la survie des patients

### 1) Améliorent les symptômes et la survie:

- les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA)
- les antagonistes du récepteur AT1 de l'angiotensine
- certains bêta-bloqueurs (efficacité démontrée notamment pour le métoprolol, le bisoprolol, le nébivolol et le carvedilol), à doses lentement progressives (!)
- un antagoniste de l'aldostérone (spironolactone)
- sacubitril : inhibe la néprilysine (endopeptidase). Lors du traitement, une hausse des taux de bradykinine et de peptides natriurétiques est mesurée (réduction de la vasoconstriction et de la rétention hydro-saline). Utilisé en association avec un sartan car augmente les taux d'angiotensine II.
- certains inhibiteurs de la SGLT2 (antidiabétiques): dapagliflozine, empagliflozine: le mécanisme par lequel les gliflozine exerce un effet bénéfique n'est pas connu avec certitude:
  - augmentation de l'excrétion de  $\text{Na}^+$ ,
  - bénéfice secondaire à la baisse de la glycémie,
  - effet direct au niveau du myocarde, par exemple en bloquant l'échangeur  $\text{Na}^+/\text{H}^+$ , (NHE-1), dont l'expression est augmentée lors de diabète de type 2 et chez l'insuffisant cardiaque. Cette inhibition se traduit par une baisse du  $\text{Na}^+$  et  $\text{Ca}^{++}$  cytosolique.



## 2) Améliorent les symptômes mais pas la survie:

- Diurétiques et digoxine

## 3) Autres médicaments de l'insuffisance cardiaque :

- **ivabradine**: bloqueur des canaux If du nœud sinusal : réduit la fréquence cardiaque sans affecter la contractilité myocardique, la TA ou la conduction AV. Utilisé dans l'insuffisance cardiaque chez les patients en rythme sinusal. Faible effet sur la mortalité.
- **vericiguat** : Augmente la production de cGMP en activant directement la guanylate cyclase soluble (sans augmentation de la formation de NO). Effet relaxant musculaire et vasodilatateur.
- **omecantiv mecarbil** : activateur de la myosine au niveau du myocarde. Augmente la contractibilité cardiaque.

Le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë (décompensation) fait appel aux vasodilatateurs (nitrés), diurétiques (de l'anse) et parfois avec les agents suivants :

- **néséritide** : *brain natriuretic peptide* recombinant (peptide natriurétique, vasodilatateur, diminue la précharge)
- **lévosimendan** : « sensibilise » les fibres au calcium. Agit aussi en inhibant la phosphodiesterase (PDE) de type 3.
- **milrinone** : Inhibiteur de la PDE-3
- **tolvaptan** : antagoniste du récepteur V<sub>2</sub> de la vasopressine, diminue la rétention hydrique (et le risque d'hyponatrémie). Également utilisé pour le traitement de l'hyponatrémie (SIADH) et de la polykystose rénale.

### Sympathomimétiques : effets cardiovasculaires

|                                              | $\alpha$     | $\beta_1$ | $\beta_2$ | Fréquence cardiaque                              | Débit cardiaque            | Résistance vasc. totale                 |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Adrénaline<br>• faible dose<br>• dose élevée | $\pm$<br>+++ | +<br>++   | +<br>++   | $\uparrow$<br>$\uparrow/\downarrow$ <sup>1</sup> | $\uparrow$<br>$\uparrow/=$ | $\downarrow$<br>$\uparrow$              |
| Noradrénaline                                | +++          | ++        | 0         | $\downarrow$ <sup>1</sup>                        | $\downarrow/=$             | $\uparrow$                              |
| Isoprénaline                                 | 0            | ++        | ++        | $\uparrow$                                       | $\uparrow$                 | $\downarrow$                            |
| Dopamine<br>• faible dose<br>• dose élevée   | $\pm$<br>+++ | +<br>++   | 0<br>+    | $\uparrow$<br>$\uparrow/\downarrow$ <sup>1</sup> | $\uparrow$<br>$\uparrow/=$ | $\downarrow$ <sup>2</sup><br>$\uparrow$ |

+ stimulation      0 sans effet

<sup>1</sup> diminution par réflexe vagal (bloqué par l'atropine)

<sup>2</sup> vasodilatation rénale et mésentérique par stimulation de récepteurs dopaminergiques

A faible dose, c'est donc l'effet vasodilatateur de l'adrénaline et de la dopamine qui prédomine, à dose plus élevée, c'est leur effet vasoconstricteur

- *phényléphrine*      - agoniste  $\alpha$  / vasoconstricteur : contre le rhume (gouttes nasales ou préparations orales) ou pour prolonger la durée d'action d'un anesthésique local (infiltration), mydriatique (gttes oculaires pour l'examen du fond d'œil)
- *adrénaline*      - traitement du choc anaphylactique : voie i.m.
- *dopamine*      - administration en perfusion. Interagit à faible dose sur les récepteurs D1 que l'on trouve dans plusieurs territoires vasculaires, en particulier au niveau rénal. Explique la natriurèse induite par cet agent.
- *dobutamine*      - administration en perfusion. Relativement sélectif pour les récepteurs  $\beta_1$ . Sans effet sur les récepteurs dopaminergiques
- autre : *éphédrine*, "sympathomimétique indirect", qui provoque la libération de noradrénaline en agissant sur le transporteur de la membrane présynaptique (voir aussi *amphétamine* et *cocaïne*)

## Antiarythmiques

| Classe <sup>1</sup> | Exemples                            | Bloc des canaux <sup>2</sup> |                |                  | Bloc des récept. |   |   | Remarque                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                     | Na <sup>+</sup>              | K <sup>+</sup> | Ca <sup>2+</sup> | α                | β | M |                                                                                                    |
| I.                  | <i>lidocaïne</i>                    | ⊕ <sup>3</sup>               |                |                  |                  |   |   | Ib, cte <0,5 s <sup>4</sup>                                                                        |
|                     | <i>quinidine</i>                    | ⊕ <sup>3</sup>               | +              |                  | +                |   | + | Ia, cte 0,5-1 s                                                                                    |
|                     | <i>flécaïnide</i>                   | ⊕                            |                |                  |                  |   |   | Ic. Forte affinité pour le canal Na <sup>+</sup>                                                   |
| II.                 | <i>propranolol</i>                  |                              |                |                  |                  | ⊕ |   | voir <a href="#">Bêta-bloqueurs</a>                                                                |
| III.                | <i>amiodarone</i><br><i>sotalol</i> | +                            | ⊕<br>⊕         | +                | +                | + | + | l'effet β-bloqueur est dû au l-sotalol                                                             |
| IV.                 | <i>vérapamil</i>                    |                              |                | ⊕                |                  |   |   | voir <a href="#">Bloqueurs des canaux Ca<sup>2+</sup> (antagonistes du calcium, anticalciques)</a> |
| —                   | <i>adénosine</i>                    |                              |                |                  |                  |   |   | active canaux K <sup>+</sup>                                                                       |

<sup>1</sup> Classification de Vaughan Williams

<sup>2</sup> En outre, la plupart des antiarythmiques diminuent l'automatisme (activité pacemaker)

<sup>3</sup> Le bloc diminue la vitesse d'ascension ( $V_{\max}$ ) du potentiel d'action, ce qui diminue la vitesse de conduction de l'excitation (au niveau ventriculaire, allonge le QRS)

- l'affinité est plus grande pour l'état ouvert/inactivé du canal que pour l'état fermé (repos)
- le bloc est donc favorisé par la dépolarisation et par une fréquence élevée

<sup>4</sup> Constante de temps de la disparition du bloc (dissociation du bloquant)

•**lidocaïne**: réduit efficacement les activités à hautes fréquences, particulièrement dans les tissus dépolarisés (effet “*use*”- et “*state-dependent*”). Utilisée principalement en cas de tachycardie ou fibrillation ventriculaire

•**amiodarone**: efficaces dans la majorité des troubles du rythme de par ses actions multiples. Allonge le QT par bloc de canaux K<sup>+</sup>, mais les “torsades de pointe” restent relativement rares.

• adénosine, propranolol, vérapamil: efficaces dans les troubles du rythme supraventriculaires, par diminution de l'automatisme et/ou ralentissement de la conduction A-V. Le vérapamil supprime aussi les "after-depolarizations".

• Dans diverses situations, le traitement de choix n'est plus médicamenteux : implantation d'un défibrillateur automatique, ablation par radiofréquence

|                     | Autres effets et effets indésirables                                                                                                                                                                                                                                                              | Cinétique et remarques                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>lidocaïne</i>  | - cf. anesthésiques locaux<br>- bloc rapidement réversible du canal $\text{Na}^+$ : ne devient apparent qu'à fréquence élevée                                                                                                                                                                     | - adm. i.v. (faible biodisponibilité orale par effet de premier passage)<br>- indication : tachyarythmies ventriculaires                                        |
| - <i>quinidine</i>  | - allonge le QRS<br>- bloque aussi des canaux $\text{K}^+$ : prolonge le potentiel d'action (espace $\text{QT}^*$ ) et la période réfractaire, peut causer un bloc a.-v.<br>- nausées, vomissements, diarrhées<br>- hypotension<br>- SNC (cinchonisme) : céphalées, vertiges, troubles sensoriels | - isomère de la quinine (est aussi antimalarique)<br>Peu ou pas utilisé- désuet                                                                                 |
| - <i>amiodarone</i> | - dépôts cornéens<br>- photosensibilisation<br>- troubles thyroïdiens (contient du iode)<br>- fibrose pulmonaire                                                                                                                                                                                  | - demi-vie très longue (semaines !)<br>- analogue sans iode : dronedarone : moins efficace                                                                      |
| - <i>adénosine</i>  | - hyperpolarise les cellules du nœud a.-v. en stimulant un récepteur $\text{A}_1$ (purinergique) qui active des canaux $\text{K}^+_{\text{ADO}}$                                                                                                                                                  | - adm. en bolus i.v.<br>- demi-vie très courte (10 s !)<br>- pour la conversion rapide des tachycardies supra-ventriculaires (grâce à sa courte durée d'action) |

\* De nombreux médicaments peuvent inhiber des canaux  $\text{K}^+$ , notamment en cas de surdosage, ce qui allonge le QT et peut déclencher chez certains patients des arythmies ventriculaires ("torsades de pointe" à l'ECG) aux conséquences parfois mortelles. Par exemple :

| Classe thérapeutique    | Médicaments                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| • antiarythmiques       | • quinidine, sotalol et autres (classes I et III) |
| • antidépresseurs       | • amitriptyline, (es)citalopram                   |
| • antibiotiques         | • érythromycine, clarithromycine, quinolones      |
| • antiémétiques         | • dompéridone (métoclopramide), ondansétron       |
| • antipsychotiques      | • lévomépromazine, halopéridol,                   |
| • opioïdes analgésiques | • méthadone                                       |

## Antiangineux

| Indication            | Exemples                                                   | Mécanisme                                                                                  | Remarques                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Crise                 | - <i>nitroglycérine</i><br>(voie sublinguale, spray)       | - donneur de NO, vasodilatateur surtout veineux (↓ précharge) et coronaire (↑ perfusion)   | - effet obtenu en 1-2 min<br>- autre : <i>dinitrate d'isosorbide</i> |
| Prévention des crises | - <i>nitroglycérine</i><br>(transdermique ou orale retard) | - idem                                                                                     | - NB : tolérance !<br>- autre : <i>mononitrate d'isosorbide</i>      |
|                       | - <i>bêta-bloqueurs</i>                                    | - préviennent la stimulation sympathique du cœur à l'effort (↓ besoins en O <sub>2</sub> ) |                                                                      |
|                       | - <i>bloqueurs des canaux Ca<sup>2+</sup></i>              | - vasodilatation coronaire (↑ perfusion) et artérielle (↓ travail cardiaque)               | - particulièrement en cas de spasmes des coronaires                  |
|                       | - <i>nicorandil</i>                                        | - agit comme les nitrés <u>et</u> active des canaux K <sub>ATP</sub>                       | - risque d'ulcère du tube digestif.<br>- peu ou pas utilisé          |

*Autre médicament pour la prévention des crises :*

- *ivabradine* : inhibe le courant I<sub>f</sub>, diminue la fréquence cardiaque sans diminuer la force de contraction (cf. β-bloqueurs)

### Oxyde nitrique (NO) et dérivés nitrés

- le NO est synthétisé par une « NO-synthase » à partir de la l-arginine dans la cellule endothéliale, en réponse à des stimuli mécaniques (contraintes de cisaillement, "shear stress") ou chimiques (acétylcholine, bradykinine, etc.)
- très liposoluble, il diffuse dans la cellule musculaire lisse sous-jacente (demi-vie de quelques secondes) où il active une guanylate-cyclase cytoplasmique, ce qui augmente la concentration de GMPc ; la vasodilatation résulte des phosphorylations effectuées par des protéines kinases GMPc-dépendantes sur différentes cibles (en particulier la *myosin light chain [MLC] phosphatase*. La MLC déphosphorylée s'accompagne d'une relaxation )
- la nitroglycérine pénètre dans la cellule musculaire lisse vasculaire, où elle est transformée en NO par l'aldéhyde déshydrogénase mitochondriale
- la dysfonction endothéliale caractéristique de l'athérosclérose, avec sa production déficiente de NO, n'empêche donc pas la nitroglycérine d'être efficace
- diminution des effets (*tolérance*), en cas d'administration continue : la biotransformation de la nitroglycérine s'accompagne d'une production accrue de radicaux libres qui inhibent l'aldéhyde déshydrogénase et inactivent le NO

## Nitroglycérine

- chim.                                    - nitrate organique
- effets                                    - relâche le muscle lisse, notamment vasculaire

|                                 |   |                                |                                                |
|---------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Nitroglycérine → vasodilatation | ↗ | veineuse                       | ↓ retour veineux<br>(↓ travail cardiaque)      |
|                                 | → | artères coronaires             | ↑ perfusion                                    |
|                                 | ↘ | art. périphériques<br>(> dose) | ↓ pression artérielle<br>(↓ travail cardiaque) |

- à dose thérapeutique, *dilatation veineuse* prépondérante, qui diminue le retour veineux, donc la précharge cardiaque; la diminution du travail cardiaque (donc des besoins en O<sub>2</sub>) corrige l'ischémie et fait cesser la douleur angineuse
- *dilatation coronaire*, qui améliore la perfusion en cas de sténose/spasme des coronaires (dus à l'athérosclérose et à la dysfonction de l'endothélium qu'elle entraîne). Cet effet est bien décrit chez les sujets sains, mais peu d'évidence qu'il participe à l'effet thérapeutique chez les patients athérosclérotiques.
- à plus forte dose, *dilatation des vaisseaux de résistance*, d'où baisse de la postcharge et du travail cardiaque
- en outre, inhibe l'agrégation plaquettaire (aussi un effet du NO)
- effets indésirables
  - dus à la vasodilatation : rougissement, céphalées, hypotension et tachycardie réflexe
  - à très haute dose : méthémoglobinémie
- cinétique
  - adm. par *voie sublinguale*, pour couper la crise (par voie orale, dégradation hépatique massive au premier passage)  
l'effet est obtenu en 1-2 min et dure env. 20 min
  - adm. par *voie orale* (dose plus élevée) ou), pour la prophylaxie des crises
  - *tolérance* ! La nitroglycérine perdant son efficacité après 8 h d'application, il faut ménager des intervalles sans médicament (par exemple la nuit, en cas d'angine d'effort stable)
- autres antiangineux
  - *nicorandil* (Dancor®) : agit comme les nitrés. De plus, active les canaux K<sub>ATP</sub>, ce qui renforce son effet vasodilatateur. Efficace pour la prophylaxie, sans problème de tolérance. Associé à des atteintes du tube digestif.

## Antihypertenseurs

| Classe                                                                                                                                                                           | Premier choix                                                                                                                                                            | Deuxième choix                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Inhibiteurs du syst. rénine-angiotensine</i><br>(p. suivante)                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IECA : <i>énalapril</i> (etc.)</li> <li>• antagonistes de l'angiotensine II : <i>losartan</i> (etc.)</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• inhibiteurs de la rénine : <i>aliskirène</i></li> </ul>                                                                     |
| <i>Inhibiteurs du sympathique</i><br>Cf. <a href="#">Inhibiteurs du sympathique</a>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\beta</math>-bloqueurs : <i>propranolol</i> (etc.)<br/><i>carvédilol</i> (bloc <math>\alpha+\beta</math>)</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\alpha_1</math>-bloqueurs : <i>prazosine</i></li> <li>• agonistes <math>\alpha_2</math> : <i>clonidine</i></li> </ul> |
| <i>Vasodilatateurs (par effet direct sur le muscle lisse vasc.)</i><br>(cf. <a href="#">Bloqueurs des canaux <math>Ca^{2+}</math> (antagonistes du calcium, anticalciques)</a> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bloqueurs des canaux <math>Ca^{2+}</math> : <i>nifédipine</i> (etc.)<br/><i>vérapamil</i></li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• activateurs de canaux <math>K_{ATP}</math> : <i>minoxidil</i></li> </ul>                                                    |
| <i>Diurétiques</i><br>(cf. <a href="#">Diurétiques</a> )                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "thiazides" : <i>hydrochlorothiazide</i></li> <li>• "de l'anse" : <i>torasémide</i></li> <li>• <i>spironolactone</i></li> </ul> | <i>Lors d'HT résistante</i>                                                                                                                                          |

### Traitement antihypertenseur

- D'abord, **monothérapie**, avec l'un des médicaments de premier choix

L'utilisation en première intention des  $\beta$ -bloqueurs dans le traitement de l'hypertension "non compliquée" s'accompagne d'un moindre effet sur la mortalité..

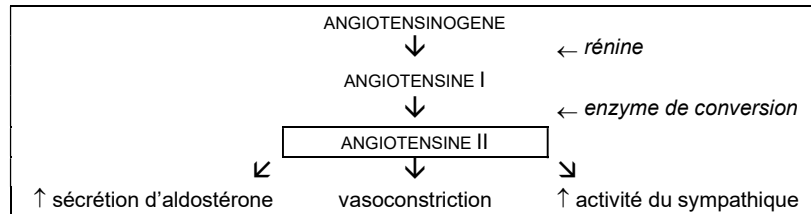
- Dans la plupart des cas, il est nécessaire d'**associer 2 (ou plusieurs) médicaments**  
Les associations favorables combinent généralement un médicament qui inhibe le système r.a.a. avec un médicament qui n'inhibe pas le système r.a.a. (ou même qui l'active) :

- *inhibition r.a.a.* : IECA / antagonistes ATII /  $\beta$ -bloqueurs

- *pas d'inhibition r.a.a.* : diurétiques / bloqueurs des canaux  $Ca^{2+}$

L'association diurétique +  $\beta$ -bloqueur, longtemps considérée comme favorable, n'est plus recommandée car elle augmente le risque de diabète

## Inhibiteurs du système rénine-angiotensine



### 1. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA)

**Enalapril**  
(et autres  
"...pril")

- promédicament, transformé en acide énalaprilique (actif)
- inhibe la formation d'angiotensine II, empêche donc ses effets :  
vasoconstriction, rétention de  $\text{Na}^+$  (via l'aldostérone), stimulation sympathique centrale et périph. (via un récepteur présynaptique), co-facteur de remodelage tissulaire (voir [Médicaments de l'insuffisance cardiaque](#))
- diminue la résistance périphérique sans provoquer de tachycardie
- l'ECA est une kininase ; son inhibition a aussi pour effet d'augmenter la *bradykinine* (BK) circulante, qui est un vasodilatateur (aussi indirect par libération de PGs et de NO)
- effets indésirables
  - fréquent : toux sèche persistante (due à la stimulation de terminaisons nerveuses par la BK au niveau des bronches)
  - rare : angiooedème (aussi dû à la BK)
  - hyperkaliémie (interaction avec les diurétiques d'épargne  $\text{K}^+$  !)
  - risque d'insuffisance rénale aiguë chez les patients dont la fonction rénale est maintenue par le système r.a.a.
  - malformations fœtales (contre-indication : grossesse)
- cinétique
  - demi-vie environ 11 h (autre ex. : *captopril*, courte demi-vie 2 h)
- indications
  - hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, prévention de l'atteinte rénale du diabète

### 2. Antagonistes du récepteur $\text{AT}_1$ de l'angiotensine

**Losartan**  
(valsartan et autres  
"...sartans")

- aussi efficace que les IECA
- avantages : n'augmente pas la BK (pas de toux) et reste efficace si d'autres enzymes que l'ECA produisent de l'angiotensine II
- ne bloque pas le récepteur  $\text{AT}_2$ , dont le rôle est encore peu clair. Contre-indiqué au cours de la grossesse.
- seul le losartan a des propriétés uricosuriques (inhibition transporteur URAT1).

### 3. Inhibiteur de la rénine

**aliskirène**

- antihypertenseur. Pas de supériorité par rapport aux IECA ou aux antagonistes  $\text{AT}_1$ .



## Inhibiteurs du sympathique

### Bêta-bloqueurs

#### Propranolol

(et autres "...lol")

- antagoniste compétitif (seule la forme « l » est active)
- à très haute dose, bloque les canaux  $\text{Na}^+$  (pour cet effet, la forme « d » est aussi active) ; en outre, le *d-sotalol* est un antiarythmique de la classe III (par bloc de canaux  $\text{K}^+$ )
- *effets (désirables et indésirables)*
  - ↓ fréquence cardiaque (bradycardie sinusale), par ↓ pente de dépolarisation diastolique des cellules nodales
  - ↓ conduction a.-v. (peut aggraver un bloc)
  - ↓ force de contraction : peut aggraver une insuffisance cardiaque (décompensation), mais fait aussi partie du traitement de base de l'insuffisance cardiaque (voir [Médicaments de l'insuffisance cardiaque](#))
  - ↓ pression artérielle (sans hypotension orthostatique)
    - mécanismes postulés : ↓ fonction cardiaque, ↓ libération de rénine, ↓ libération de noradrénaline des terminaisons adrénergiques (par bloc d'un récepteur présynaptique facilitateur). Effet central
  - ↓ vasodilatation  $\beta_2$  : sensation d'extrémités froides (phénomène de Raynaud)
  - SNC : fatigue, tendance dépressive, paresthésies
  - ↓ mécanismes de compensation à l'hypoglycémie
- *cinétique*
  - administration orale, biodisponibilité très variable (premier passage hépatique)
  - oxydation hépatique, élimination rénale des métabolites, demi-vie 2-6 h. Utilisation de formes à libération prolongée.
- *indications*
  - hypertension artérielle (pas un premier choix)
  - angine de poitrine (prophylaxie de l'angine d'effort)
  - insuffisance cardiaque (indication principale). Seuls quelques bêta-bloqueurs sont validés dans cette indication : métoprolol, carvédilol, bisoprolol, nébivolol, pas propranolol.
  - prévention secondaire (à court terme) après infarctus du myocarde
  - arythmies cardiaques
  - troubles du rythme de l'hyperthyroïdie
  - phéochromocytome (associé à un  $\alpha$ -bloqueur)
  - SNC : prophylaxie de la migraine (voir [Résumé : antimigraineux](#)), tremblement essentiel, manifestations sympathiques des états d'anxiété (trac)

- glaucome : en application locale, diminue la sécrétion d'humeur aqueuse; ex.: gtttes oculaires de *timolol* ([Résumé : médicaments du glaucome](#))
- hypertension portale : indication principale du propranolol

**Autres bêta-bloqueurs** : se distinguent par des puissances différentes, une sélectivité  $\beta_1$  éventuelle ou par leurs propriétés cinétiques

| DCI                  | <sup>1</sup> Sélectif $\beta_1$ | Agoniste partiel <sup>2</sup> | Autre exemple                |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| - <i>propranolol</i> | –                               | –                             | <i>sotalol</i> <sup>3</sup>  |
| - <i>métoprolol</i>  | +                               | –                             | <i>aténolol</i> <sup>3</sup> |
| - <i>oxprénolol</i>  | –                               | +                             | <i>pindolol</i>              |

<sup>1</sup> à utiliser quand même prudemment chez l'asthmatique !

<sup>2</sup> aussi décrit comme « activité sympathomimétique intrinsèque »

<sup>3</sup> moins lipophile (moins d'effets SNC, peu métabolisé), demi-vie plus longue

### Alpha-bloqueurs

#### Prazosine

- antagonistes compétitifs, sélectifs alpha-1

#### Doxazosine

- diminue la résistance vasculaire périphérique sans déclencher de tachycardie réflexe : n'étant pas bloqué, le récepteur alpha-2 peut moduler la libération de noradrénaline

#### - indications

- risque d'hypotension (syncope) au début du traitement
- hypertension artérielle (pas un 1<sup>er</sup> choix)
- traitements symptomatiques de l'hyperplasie bénigne de la prostate (*alfuzosine*, *tamsulosine*)

- *phentolamine* : non sélectif et peu spécifique (se lie aussi aux récepteurs H<sub>1</sub> et 5-HT)

### **Alpha et bêta-bloqueurs**

- *labétalol*
  - diminue rapidement la résistance périphérique (sans tachycardie réflexe)
  - indications : hypertension (aussi pendant la grossesse) et crises hypertensives (voie i.v.)
- *carvédilol*
  - indications : hypertension (pas un 1er choix), prophylaxie de l'angine d'effort,
  - insuffisance cardiaque [Médicaments de l'insuffisance cardiaque](#)

#### **Autres inhibiteurs du sympathique**

- *clonidine* : en stimulant des récepteurs alpha-2 centraux, inhibe les centres sympathiques, ce qui diminue la pression artérielle (aussi utilisée en anesthésiologie pour ses effets analgésiques et sédatifs). Peu utilisé comme anti-hypertenseur
- *méthyl dopa* : transformée dans le SNC en  $\alpha$ -méthyl-noradrénaline, qui est un *agoniste alpha-2*. Peu utilisé.

NB : moxonidine : antihypertenseur qui agirait comme agoniste des « récepteurs à l'imidazoline », peu caractérisés. Pharmacologiquement proche de la clonidine.

## Bloqueurs des canaux $\text{Ca}^{2+}$ (antagonistes du calcium, anticalciques)

|                                | <b>Vérapamil</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nifédipine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Classe <sup>1</sup></b>     | - phénylalkylamines                                                                                                                                                                                                                                              | - dihydropyridines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mécanisme</b>               | - bloc des canaux $\text{Ca}^{2+}$ voltage-dépendants (type « L ») :<br>↓ probabilité d'ouverture lors de la dépolarisation<br>- site allostérique pour chaque classe, affinité plus grande pour le canal <i>activé/inactivé</i> que pour l'état de <i>repos</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | - accès au site de liaison par le canal <i>ouvert</i> : bloc augmenté par une fréquence élevée de stimulation                                                                                                                                                    | - affinité plus grande pour l'état <i>inactivé</i> : bloc augmenté par une dépolarisation prolongée                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sélectivité tissulaire</b>  | <b>artères ≤ cœur</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>artères &gt; cœur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Effets cœur :</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ↓ conduction a.-v.             | ++                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ↓ fréquence                    | ±                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ↓ force de contraction         | +                                                                                                                                                                                                                                                                | ±                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vasodilatation :</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - coronaire                    | ++                                                                                                                                                                                                                                                               | ++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - périphérique (art. > veines) | ++                                                                                                                                                                                                                                                               | +++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Effets indés.</b>           | - hypotension ( <i>pas</i> orthostatique, réflexes conservés !)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                | - insuffisance cardiaque et/ou bloc a.-v.<br>- constipation                                                                                                                                                                                                      | - les formulations d'action rapide et brève induisent une stimulation marquée du sympathique, qui a des conséquences néfastes sur la survie des patients, en cas d'insuffisance ventriculaire gauche ou de suites d'infarctus. Elles sont maintenant en général abandonnées.<br>- oedèmes périphériques, dus à la vasodilatation dans la microcirculation<br>- autre : amlodipine |
| <b>Cinétique</b>               | - adm. orale<br>- métabolisme hépatique (effet de premier passage surtout pour le vérapamil)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                    | <b>Vérapamil</b>                                                                        | <b>Nifédipine</b>                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indications</b> | - hypertension artérielle<br>- angine d'effort et angine vasospastique                  |                                                                        |
|                    | - antiarythmique                                                                        | - crise hypertensive<br>- muscle lisse (par exemple utérus : tocolyse) |
| <b>Interaction</b> | - $\beta$ -bloqueurs : $\downarrow$ conduction a.-v., $\downarrow$ force de contraction |                                                                        |

<sup>1</sup> le *diltiazem* représente une 3<sup>e</sup> classe ; son profil se rapproche davantage du vérapamil que de la nifédipine

<sup>2</sup> accélération (réflexe) possible

### **Activateurs de canaux $K^+$ et autres vasodilatateurs**

- *minoxidil*
  - ouvre des canaux  $K_{ATP}$ , hyperpolarise et relâche le muscle lisse vasculaire
  - effet particulier : stimule la pousse des cheveux (aussi en application topique)
  - autre exemple (même mécanisme) : *diazoxide* (dérivé des thiazides, non diurétique, mais hyperglycémiant)
- Autres vasodilatateurs :
  - *nitroprussiate de sodium*, agit comme la nitroglycérine; en perfusion, baisse rapide et dose-dépendante de la pression artérielle  
NB : risque d'intoxication au cyanure en cas de surdosage !
  - *dihydralazine*, mécanisme inconnu

Utilisés dans le traitement de l'hypertension pulmonaire :

- *bosentan*,, ambrisentan : antagonistes de l'endothéline. Le bosentan a été initialement évalué dans l'HT essentielle et l'insuffisance cardiaque. Résultats mitigés.
- *prostacycline* de synthèse
- *sildénafil*, inhibiteur de phosphodiésterases (voir [Mécanismes de relaxation](#)).

## Diurétiques

|                                 | <b>furosémide</b>                                                                                          | <b>hydrochlorothiazide</b>                                                                                | <b>amiloride</b>                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Classe</i>                   | - diurétique de l'anse                                                                                     | - thiazide diurétique                                                                                     | - diurétique d'épargne K <sup>+</sup>                                               |
| <i>Mécanisme</i>                | - bloc cotransporteur Na <sup>+</sup> -K <sup>+</sup> -2Cl <sup>-</sup> de la branche ascendante de l'anse | - bloc cotransporteur Na-Cl du tube contourné distal                                                      | - bloc canal Na <sup>+</sup> épithélial (fin du tube distal et début du collecteur) |
| <i>Efficacité natriurétique</i> | - élevée (>15% du Na <sup>+</sup> filtré)                                                                  | - moyenne (5-10%)                                                                                         | - faible (<5%)                                                                      |
| <i>Dans l'urine</i>             | ↑ Na <sup>+</sup> K <sup>+</sup> H <sup>+</sup> Cl <sup>-</sup><br>Mg <sup>2+</sup> Ca <sup>2+</sup>       | ↑ Na <sup>+</sup> K <sup>+</sup> H <sup>+</sup> Cl <sup>-</sup><br>Mg <sup>2+</sup><br>↓ Ca <sup>2+</sup> | ↑ Na <sup>+</sup><br>↓ K <sup>+</sup> H <sup>+</sup>                                |

### **Furosémide (Lasix®)**

- *chim.* - acide faible, fortement lié aux protéines plasmatiques
- *effets* - atteint son site d'action après sécrétion par un transporteur des anions organiques du tube proximal (efficacité diminuée en cas de lésion tubulaire ou de compétition pour le transporteur)
- *effets systémiques*
  - *hypokaliémie* : augmentation de l'excrétion de K<sup>+</sup> due à l'augmentation du « débit de Na<sup>+</sup> » à la fin du tube distal / début du collecteur (site d'action des minéralocorticoïdes)
  - *alcalose métabolique*, qui aggrave l'hypokaliémie
  - *hypomagnésémie ; hypocalcémie*
  - *rétenion d'acide urique*, dont la réabsorption est augmentée par la contraction des volumes circulant et extracellulaire
  - tendance à l'*hyperglycémie*
  - perturbation (transitoire) du *métabolisme des lipoprotéines* : augmente LDL et triglycérides, diminue HDL
- *cinétique*
  - adm. par voie orale (en i.v., augmente la capacitance veineuse, un effet utile en cas d'oedème aigu du poumon)
  - demi-vie courte, env. 1 h
- *indications* - insuffisance cardiaque, etc.
- *Autre :* - *torasémide* : plus longue durée d'action. Biodisponibilité plus prédictible. Egalement antihypertenseur

### **Hydrochlorothiazide**

- *effets*
  - identiques à ceux du furosémide, sauf :
    - agit plus distalement, d'où moindre efficacité natriurétique
    - effet opposé sur l'excrétion du  $\text{Ca}^{2+}$  : prévention ostéoporose
    - perte d'efficacité en cas d'insuffisance rénale
    - effet antidiurétique dans le diabète insipide
- *cinétique*
  - adm. orale, demi-vie env. 15 h
- *autre exemple*
  - chlortalidone, demi-vie env. 48 h

### **Diurétiques d'épargne potassique**

- *amiloride*
  - bloque le canal  $\text{Na}^+$  épithélial modulé par l'aldostérone :
    - ↓ réabsorption de  $\text{Na}^+$  et, secondairement, l'excrétion de  $\text{K}^+$
  - risque d'hyperkaliémie avec les suppléments de  $\text{K}^+$  ou les inhibiteurs du système rénine-angiotensine. Le plus souvent associé à un thiazidique (hydrochlorothiazide)
  - adm. orale, sécrétion tubulaire par un transporteur des cations organiques
  - autre exemple : *triamtérène*
- *spironolactone* (*Aldactone®*)
  - antagoniste compétitif du récepteur de l'aldostérone,
    - ↓ réabsorption de  $\text{Na}^+$  et, secondairement, l'excrétion de  $\text{K}^+$
  - effets indésirables endocriniens (gynécomastie)
  - risque d'hyperkaliémie avec les inhibiteurs r.a.a.
- *autres*
  - *éplérénone*, analogue de la spironolactone, moins d'effets endocriniens, *finérénone* : antagoniste non stéroïdien

### **Note : diurétiques pratiquement dépourvus d'efficacité natriurétique**

- *acétazolamide*
  - inhibiteur de l'anhydrase carbonique : inhibe la réabsorption de bicarbonate dans le tube proximal, *alcalinise les urines* et augmente transitoirement l'excrétion de  $\text{Na}^+$  et de  $\text{K}^+$
  - la diminution du bicarbonate extracellulaire (acidose métabolique) lui fait perdre son effet rénal
  - *inhibe la sécrétion de l'humeur aqueuse*
  - indications : glaucome, prophylaxie du mal de l'altitude aigu. Décompensation cardiaque (en association)
- *mannitol*
  - diurétique osmotique, adm. en perfusion, filtré mais pas réabsorbé, retient de l'eau (↑ volume urinaire).

***Hyperkaliémie***

polystyrènesulfon  
ate de sodium

- Parfois utilisé pour le traitement de l'hyperkaliémie.
- Efficacité modeste.
- Se lie à de nombreux médicaments. Attention aux atteintes intestinales



## Hémostase

- L'héparine (non fractionnée) est l'anticoagulant des situations d'urgence : maladie thrombo-embolique, etc. Les héparines de bas poids moléculaire peuvent la remplacer dans la plupart des situations
- L'acide acétylsalicylique reste le « gold standard » en matière d'inhibiteurs de la fonction plaquettaire. Indication : prévention des complications de l'athérosclérose, infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, etc.

### Anticoagulants

| Exemples                                                             | Mécanisme                                                                                                                                                                                                                                                | Remarques                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>héparine</i><br>(non fractionnée)                               | - active l'antithrombine qui inhibe les facteurs IIa et Xa (effet immédiat)                                                                                                                                                                              | - adm. <b>parentérale</b><br>- courte durée d'action (demi-vie 2 h)<br>- utilisable sans risque en cas d'insuffisance rénale                   |
| - <i>héparines de bas poids moléculaire : énoxaparine (Clexane®)</i> | - idem, inhibent Xa>IIa<br>- font moins de liaisons non spécifiques que l'héparine : la réponse anticoagulante est mieux prévisible, les tests de coagulation peu utiles, sauf lors de situations particulières (sur-ou sous-poids, insuffisance rénale) | - durée d'action plus longue que l'héparine<br>- meilleure biodisponibilité en adm. s.c.<br>- peuvent s'accumuler en cas d'insuffisance rénale |
| - <i>fondaparinux (Arixtra®)</i>                                     | - pentasaccharide : plus petite séquence capable d'activer l'antithrombine, n'inhibe que Xa                                                                                                                                                              | - cf. héparines de bas p.m.<br>- demi-vie ~15 h                                                                                                |
| - <i>argatroban (Argatra®)</i>                                       | - inhibiteur direct de la thrombine d'usage parentéral. Ne passe pas par une activation de l'antithrombine                                                                                                                                               | - adm. <b>parentérale</b><br>utilisé par exemple lors de thrombocytopénie induite par les héparines                                            |
| - <i>acénocoumarol (Sintrom®)</i>                                    | - "antivitamine K", inhibe une étape dépendant de la vitamine K ( $\gamma$ -carboxylation) dans la synthèse des facteurs II, VII, IX, X<br>- l'effet anticoagulant ne débute qu'après consommation des facteurs déjà formés (min. 8-12 h)                | - adm. <b>orale</b><br>- demi-vie ~10 h<br>- autres exemples : <i>phenprocoumone</i> (demi-vie ~160 h), <i>warfarine</i>                       |
| - <i>rivaroxaban</i>                                                 | - Inhibiteur du facteur Xa                                                                                                                                                                                                                               | - adm. <b>orale</b> . Autre : apixaban                                                                                                         |
| - <i>dabigatran</i>                                                  | - Inhibiteur du facteur IIa                                                                                                                                                                                                                              | - adm. <b>orale</b>                                                                                                                            |

NB : attention aux interactions médicamenteuses avec les anticoagulants oraux !

#### Héparine

- mucopolysaccharide, PM >20.000 : pas d'absorption intestinale, pas de passage placentaire, ni dans le lait
- *effets indésirables*
  - hémorragie (surdosage); antidote : *protamine*

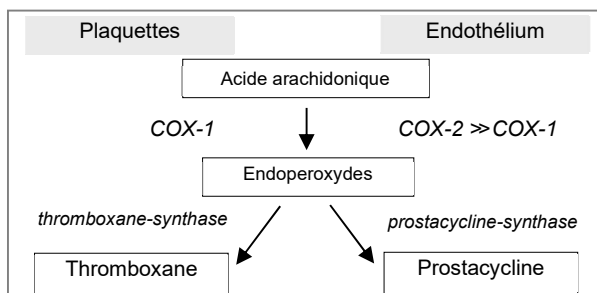
- thrombocytopénie (à surveiller aussi avec les héparines de bas poids moléculaire), ostéoporose (traitement prolongé)

### Acénocoumarol

- *surdosage* - hémorragie, qui peut être stoppée en quelques heures par la vitamine K, *phytoménadione* (Konakion®) ou immédiatement par des concentrés de facteurs
- *interactions* - forte liaison aux protéines plasmatiques  
- métabolisme par des CYP. Attention interactions !
- *grande variabilité interindividuelle*, notamment sur base génétique : activité déficiente de l'enzyme cible (vitamine K époxyde réductase) et/ou du principal enzyme du métabolisme (CYP2C9) nécessitant une réduction de la posologie

### Antiagrégants

|                                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>acide acétylsalicylique</i> | - inhibe la synthèse du thromboxane A <sub>2</sub> (activateur de l'agrégation) en se liant irréversiblement (acétylation) à la cyclooxygénase (COX-1) des plaquettes | - faible dose (~100 mg) !<br>- les autres AINS ont un effet réversible<br>- NB : le célécoxib n'a pas d'effet antiagrégant ! |
| - <i>clopidogrel</i>             | - inhibe l'activation de l'agrégation par l'ADP en bloquant de manière irréversible les récepteurs P2Y <sub>12</sub>                                                  | - associé à l'aspirine, par exemple après d'angioplastie coronaire avec pose de stent                                        |
| <i>Autres :</i>                  | - ticagrelor (inh. <u>réversible</u> P2Y <sub>12</sub> )                                                                                                              |                                                                                                                              |



#### Autres antiagrégants

- *abciximab*  
- exemple de bloqueur de la glycoprotéine IIb/IIIa : inhibe l'étape finale de l'agrégation
- la *prostacycline* et le *NO* inhibent l'agrégation !

### Fibrinolytiques

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>streptokinase, urokinase</i><br>- <i>alteplase (activateur tissulaire du plasminogène (t-PA))</i> | - activent la conversion du plasminogène en plasmine<br>- utilisés pour la favoriser la reperfusion, par exemple en cas de thrombose coronaire (infarctus) et d'AVC ischémique;<br>risque : hémorragie<br>- protéine recombinante |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Inhibiteur de la fibrinolyse : acide tranexamique

- inhibe l'activation du plasminogène
- utilisation préventive, en chirurgie, lorsque des pertes de sang sont attendues

## Hypolipémiants

- Les « statines » diminuent non seulement le LDL-cholestérol, mais aussi l'incidence des complications de l'athérosclérose : événements coronaires majeurs, accident vasculaire cérébral (peut-être aussi par d'autres effets que l'effet hypolipémiant). La réduction de ces événements n'est que peu démontrée avec les autres classes d'hypolipémiants.

|                      | Simvastatine<br>atorvastatine                                                                                                                         | Colestyramine                                                                                                                    | Gemfibrozil                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méc.</b>          | Inhibe la HMG-CoA-réductase (HMG = 3-OH, 3-méthylglutaryl-), enzyme limitant la synthèse du cholestérol                                               | Inhibe l'absorption intestinale des acides biliaires, ce qui favorise la conversion hépatique du cholestérol en acides biliaires | Active le PPAR- $\alpha$ <sup>1</sup> , ce qui modifie la transcription de gènes impliqués dans le contrôle du métabolisme des lipoprotéines, entre autres :                                                |
|                      | La baisse du cholestérol dans les hépatocytes augmente le nombre des récepteurs membranaires aux LDL, ce qui entraîne une baisse des LDL plasmatiques |                                                                                                                                  | - augmente l'activité de la lipoprotéine-lipase<br>- diminue la sécrétion hépatique de VLDL                                                                                                                 |
| <b>Effets</b>        | ↓↓ LDL    ↓ TG <sup>2</sup><br>↑ HDL                                                                                                                  | ↓ LDL<br>↑ TG                                                                                                                    | ↓ TG / VLDL    (↓) LDL<br>(↑) HDL                                                                                                                                                                           |
| <b>Effets indés.</b> | Douleurs musculaires<br>Rare :<br>↑ transaminases,<br><br>Plus rarement :<br>hépatite,<br>myopathie (myosite)                                         | Constipation<br>Interactions :<br>↓ absorption des AVK,<br>digoxine, etc.                                                        | Troubles digestifs<br>Myosite, hépatite<br>Interactions : 1) déplace les coumarines, inhibe leur métabolisme<br>2) augmente le risque d'atteinte musculaire lors d'un traitement simultané par les statines |

<sup>1</sup> Peroxisome proliferator-activated receptor (récepteur nucléaire : facteur de transcription activé par des ligands)

<sup>2</sup> TG = triglycérides

### Notes :

- acide nicotinique* : hypolipémiant (diminue surtout les triglycérides).
- ézétimibe* (Ezetrol®) : inhibe l'absorption intestinale du cholestérol en bloquant le transporteur NPC1L1. Faible effet hypocholestérolémiant. S'utilise en association avec une statine.
- alirocumab, Evolocumab* : anticorps dirigés contre la *proprotein convertase subtilisin kexin 9* (PCSK-9), une protéine produite par le foie qui limite le recyclage des récepteurs aux LDL et favorise leur dégradation. L'effet des statines serait limité par

l'augmentation des taux de cette protéine. En bloquant la PCSK-9, la densité de récepteurs aux LDL sera plus élevée, permettant une plus grande captation hépatique.

- *mipomersen* : oligonucleotide inhibiteur de la synthèse de l'ApoB. Se lie au mRNA codant pour cette protéine
- *Acide bempédoïque* : pro-médicament nécessitant une activation par la very-long chain acyl-CoA synthetase-1 (ASCVL1), une enzyme exprimée dans le foie et très faiblement dans le muscle. Une fois converti en ac.bempédoïque-CoA, le médicament bloque l'ATP-citrate lyase, une enzyme impliquée dans la synthèse du cholestérol en amont de l'HMG-CoA réductase. Réduit les événements cardiovasculaires des patients intolérants aux statines. Pourrait être mieux toléré au niveau musculaire que les statines.
- *inclisiran* : Médicament faisant partie des siRNA, *small interfering RNA*, inhibant l'expression de la PCSK-9. L'inclisiran est constitué de deux brins d'ARN. L'un étant le « guide » et l'autre le « passager ». L'inclisiran est conjugué au N-acétylgalactosamine (GalNac), qui se lie au récepteur aux asialoglycoprotéines, exprimé sur les hépatocytes. Le double brin est ensuite internalisé et se sépare dans le cytoplasme. Un des brins est un antisense correspondant à l'ARN de la PCSK humaine et se lie au complexe RISC (*RNA-Induced Silencing Complex*), qui assure physiologiquement la réduction de l'expression génique. Ce brin est ensuite hybridé avec un ARN messager (ARNm) de la PCSK9 aboutissant à la dégradation de ce dernier, donc à une réduction de l'expression de la protéine.
- *orlistat* : inhibiteur des lipases, inhibe l'absorption intestinale des lipides (ce qui rend les selles « grasses », selon le régime); n'est pas absorbé.
- *acide ursodésoxycholique* : solubilisant des calculs de cholestérol, diminue la concentration de cholestérol dans les voies biliaires.

## Pharmacologie du muscle lisse (compléments)

### Vasoconstricteurs : mécanismes

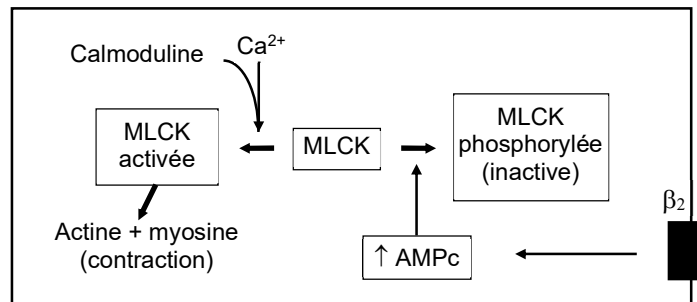
- Les agonistes  $\alpha_1$ , comme les agonistes muscariniques (sous-type  $M_3$ ) et l'angiotensine II (récepteur AT1), stimulent la *cascade de l'inositoltrisphosphate* ( $IP_3$ )
- Le récepteur est couplé par une protéine G ( $G_q$ ) à la *phospholipase C*, qui catalyse la formation d' $IP_3$  (et de diacylglycérol) à partir des précurseurs membranaires
- L' $IP_3$  active les canaux  $Ca^{2+}$  du reticulum sarcoplasmique, provoquant une augmentation du  $Ca^{2+}$  intracellulaire
- Le  $Ca^{2+}$  (complexe avec la calmoduline) active la kinase de la chaîne légère de la myosine (MLCK). La phosphorylation, par cette dernière, de la myosine permet l'interaction actine-myosine

### Utérotoniques

|                                                       | Mécanisme et effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cinétique et indications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - <i>ocytocine</i><br>( <i>Syntocinon</i> ®)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- n'agit que sur les organes qui expriment des récepteurs à l'ocytocine : utérus et glande mammaire (cellules myo-épithéliales), et surtout au terme de la grossesse (<math>\uparrow</math> du nombre de récepteurs)</li> <li>- effets indésirables : à forte dose, rétention d'eau par un effet « vasopressine-like »</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- polypeptide, très courte demi-vie (5-10 min) : adm. en perfusion pour l'<i>induction</i> ou la <i>stimulation</i> du travail de l'accouchement</li> <li>- parfois adm. par voie nasale pour stimuler l'éjection du lait</li> <li>- NB : l'<i>atosiban</i> (<i>Tractocile</i>®), antagoniste du récepteur de l'ocytocine, est utilisé comme tocolytique</li> </ul> |
| - <i>prostaglandines</i><br>( $PGE_2$ , ou analogues) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- stimulantes à tous les stades de la grossesse</li> <li>- <math>\uparrow</math> le nombre des récepteurs à l'ocytocine près du terme</li> <li>- en outre, accélèrent la maturation du col</li> <li>- effets indésirables : nausées, diarrhées</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- adm. locale (intra-/ extra-amniotique) pour diminuer l'incidence des effets indésirables</li> <li>- indications : induction du travail (surtout en cas de col défavorable), avortement thérapeut. (au 2<sup>e</sup> trimestre)</li> </ul>                                                                                                                         |
| - <i>méthylergo-métrine</i>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- voir dérivés de l'ergot</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- demi-vie de plusieurs h</li> <li>- vu le risque de contracture utérine, n'est utilisable que dans le post-partum : traitement de l'atonie utérine ou des hémorragies</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |

### Mécanismes de relaxation

- Divers mécanismes ont été cités à propos des vasodilatateurs : bloqueurs des canaux  $\text{Ca}^{2+}$ , activateurs des canaux  $\text{K}_{\text{ATP}}$  et donneurs de NO. Ces médicaments agissent aussi sur le muscle lisse autre que vasculaire : la nifédipine, par exemple, relâche l'utérus (**effet tocolytique**)
- Les agonistes  $\beta_2$  et la théophylline augmentent la concentration intracellulaire d'AMP cyclique qui, par phosphorylations :
  - inactive la kinase de la chaîne légère de la myosine (MLCK)
  - active les  $\text{Ca}^{2+}$ -ATPases, d'où  $\downarrow \text{Ca}^{2+}$  i.c.



Attention : sur le cœur, une augmentation d'AMPc a un effet stimulant !

|                                              | Mécanisme / effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - agonistes $\beta_2$ :<br><i>salbutamol</i> | - utilisés comme antiasthmatiques (adm. par inhalation) et comme tocolytiques ( <i>hexoprénaline</i> , adm. i.v.)<br>- autres : <i>fénotérol</i> , <i>terbutaline</i> , <i>hexoprénaline</i> et voir page suivante                                                                                                                                                                                                        |
| - théophylline                               | - <i>inhibiteur des phosphodiésterases</i> (famille de 10 enzymes différentes): $\uparrow$ AMPc par inhibition de son catabolisme; était utilisée comme antiasthmatique<br>- en outre, antagoniste de l'adénosine, ce qui contribue à certains de ses effets (sur le cœur, le SNC, etc.)<br>- <i>aminophylline</i> : forme injectable (+ éthylène-diamine)                                                                |
| - <i>sildénafil</i>                          | - <i>inhibiteur sélectif</i> de la <i>phosphodiésterase de type 5</i> , qui catabolise le GMPc : $\uparrow$ GMPc en réponse au NO, ce qui provoque dans le muscle lisse des corps caverneux une vasodilatation et une érection augmentées. Aussi utilisé dans le traitement de l'HT pulmonaire.<br>- NB : interaction avec les nitrés provoquant une forte baisse de la pression artérielle (association contre-indiquée) |
| - Sulfate de magnésium                       | - Réduit l'entrée de calcium dans les cellules. Médicament de choix pour le traitement de la prééclampsie (diminue la TA systolique et n'affecte que peu la TA diastolique. Peu d'effet sur la circulation fœtale. Tocolytique sans grande efficacité..                                                                                                                                                                   |